



LAPORAN KERJA PRAKTEK- TF 234703

STUDI LOGIC CONTROL PADA SISTEM PENGENDALIAN TEMPERATUR SUPERHEATER BOILER BERBASIS DCS DI PLTU PAITON UNIT 9

REFA DWI PRAYOGA
NRP. 5009221030

Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142,
Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Departemen Teknik Fisika
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK

"STUDI LOGIC CONTROL PADA SISTEM PENGENDALIAN TEMPERATUR SUPERHEATER BOILER BERBASIS DCS DI PLTU PAITON UNIT 9"

disusun oleh

REFA DWI PRAYOGA

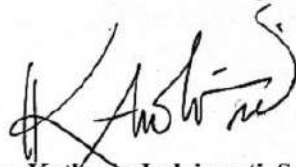
NRP. 5009221030

Yang telah menyelesaikan mata kuliah TF-234703 Kerja Praktek di PT. PLN
Nusantara Power UP Paiton, pada tanggal 7 Juli 2025 s/d 15 Agustus 2025

Surabaya, 15 Agustus 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Katharin Indriawati, S.T., M.T.

NIP. 197605232000122001

Pembimbing Lapangan



Ardi Pandu

Mengetahui,

Kepala Departemen Teknik Fisika



Prof. Guntawan Nugroho, S.T., M.T., Ph.D.

NIP. 197711272002121002

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik serta dapat menyelesaikan laporannya dengan lancar dan tepat waktu. Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan apa yang telah penulis lakukan pada saat di lapangan yakni pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur yang dimulai dari tanggal 7 Juli 2025 s/d 15 Agustus 2025

Kerja praktik lapangan ini merupakan salah syarat wajib yang harus ditempuh dalam Departemen Teknik Fisika. Selain untuk menuntaskan mata kuliah yang penulis tempuh, kerja praktek ini ternyata banyak memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktek ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Gunawan Nugroho, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Departemen Teknik Fisika ITS.
2. Ibu Prof. Dr. Katherin Indriawati, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing dari Departemen Teknik Fisika.
3. Bapak Faizal Reza, Bapak Erix Setiawan, Bapak Ardi Pandu yang telah membimbing penulis selama masa kerja praktik di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
4. Teman-teman yang menemani dan berproses bersama selama kerja praktek.
5. Orang tua dan juga keluarga yang selalu mendukung penulis dalam setiap proses akademik yang dilalui penulis.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk masukan, saran, dan kritikan yang membangun agar dapat lebih bermanfaat bagi segala pihak yang membaca

Surabaya, 15 Agustus 2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

STUDI LOGIC CONTROL PADA SISTEM PENGENDALIAN TEMPERATUR SUPERHEATER BOILER BERBASIS DCS DI PLTU PAITON UNIT 9

Nama : Refa Dwi Prayoga
NRP : 5009221030
Departemen : Teknik Fisika – FTIRS
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Katherin Indriawati, S.T., M.T.
2. Ardi Pandu

ABSTRAK

Pengendalian temperatur *superheater* pada PLTU merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga efisiensi termal, keselamatan operasi, serta umur pakai peralatan boiler. Pada PLTU Paiton Unit 9, proses pengendalian temperatur *superheater* dilakukan secara otomatis melalui *Distributed Control System* (DCS) berbasis algoritma Ovation yang mengoordinasikan pembacaan sensor, pengaturan *setpoint*, dan pengendalian bukaan *spray water control valve*. Kerja praktik ini bertujuan untuk mempelajari struktur *logic control* yang digunakan dalam sistem pengendalian temperatur *superheater*, meliputi tiga bagian utama yaitu *logic mode operasi valve (SH PRI SPY WTR CV MODE)*, *logic pembentukan setpoint temperatur (SH PRI SPY WTR TEMP SP)*, serta *logic pengendalian bukaan valve (SH PRI SPY WTR CV)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *logic mode* berfungsi sebagai lapisan proteksi yang menentukan apakah valve dapat beroperasi dalam mode AUTO atau harus berpindah ke MANUAL berdasarkan kondisi abnormal seperti *Main Fuel Trip*, *Load Cut*, *Steam Flow Low*, deviasi aktuator, serta *BAD transmitter*. *Logic pembentukan setpoint* memanfaatkan variabel proses seperti *secondary inlet temperature*, *steam flow*, *fuel flow*, dan *air-steam error* yang diproses melalui *function block* dan *lead-lag* untuk menghasilkan *setpoint* yang adaptif dan stabil. Sementara itu, *logic control valve* menggunakan mekanisme validasi sensor melalui 2XMTR, perhitungan PID, *high-low limit filtering*, serta *transfer logic* untuk menghasilkan output pembukaan valve yang aman dan presisi. Analisis data grafik antara *opening valve* dan *flow* menunjukkan bahwa *spray water control valve* memiliki karakteristik linier dengan nilai determinasi $R^2 = 0,893$, yang menandakan bahwa aliran air spray meningkat sebanding dengan bukaan valve. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa sistem *logic control* bekerja secara efektif dalam menjaga temperatur *superheater* berada pada rentang operasi optimal (sekitar 539°C) serta memberikan respons kontrol yang stabil terhadap dinamika beban dan perubahan kondisi operasi.

Kata Kunci: *Superheater, Distributed Control System (DCS), Logic Control, Spray Water Control Valve, PLTU Paiton Unit 9.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP	3
1.3 PROFIL PERUSAHAAN	3
BAB II PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK	7
2.1 PROSES PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK	7
2.2 SIKLUS PLTU.....	8
2.3 KOMPONEN PLTU PAITON UNIT 9.....	9
2.3.1 Condensor	9
2.3.2 Condensor Hotwell	10
2.3.3 Condensate Extraction Pump	10
2.3.4 Condensate Polishing Plant.....	11
2.3.5 Low Pressure Heater	11
2.3.6 Daerator.....	12
2.3.7 Boiler Feedwater Pump.....	12
2.3.8 High Pressure Heater	13

2.3.9 Economizer	13
2.3.10 Steam Drum	14
2.3.11 Superheater	14
2.3.12 High Pressure Turbine	15
2.3.13 Reheater	16
2.3.14 Intermediate Pressure Turbine	17
2.3.15 Low Pressure Turbine	17
2.3.16 Generator	18
2.4 FIELD INSTRUMENT	19
2.4.1 Pneumatic Control Valve	19
2.4.2 Motor Control Valve	19
2.4.3 Temperature Transmitter	20
BAB III HASIL PEMBELAJARAN	23
3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus	23
3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus	24
3.3 Pengambilan Data	24
3.4 Analisa Data dan Pembahasan	36
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43
A. Surat Balasan Kerja Praktek	43
B. Form Kerja Praktek	45
C. Data Perusahaan	50
D. Dokumentasi Kerja Praktek	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	3
Gambar 1. 2 Kawasan PLTU Paiton.....	4
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton.....	5
Gambar 2. 1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktek.....	7
Gambar 2. 2 Proses Konversi Energi PLTU	8
Gambar 2. 3 Alur Proses PLTU	9
Gambar 2. 4 Condensor	9
Gambar 2. 5 Condensor Hotwell.....	10
Gambar 2. 6 Condensate Extraction Pump	11
Gambar 2. 7 Condensate Polishing Plant.....	11
Gambar 2. 8 Daerator.....	12
Gambar 2. 9 Boiler Feed Pump Turbin & Boiler Feed Pump Motor.....	13
Gambar 2. 10 High Pressure Heater.....	13
Gambar 2. 11 Economizer	14
Gambar 2. 12 Steam Drum	14
Gambar 2. 13 Superheater.....	15
Gambar 2. 14 High Pressure Turbine.....	16
Gambar 2. 15 Reheater.....	16
Gambar 2. 16 Intermediate Pressure Turbine	17
Gambar 2. 17 Low Pressure Turbine	18
Gambar 2. 18 Generator.....	18
Gambar 2. 19 Pneumatic Control Valve	19
Gambar 2. 20 Motor Control Valve	20
Gambar 2. 21 Temperature Transmitter.....	20
Gambar 3. 1 Flowchart Pengerjaan Tugas Khusus	23
Gambar 3. 2 Sistem Close Loop pada Superheater Boiler.....	24
Gambar 3. 3 HMI pada Superheater Boiler	25
Gambar 3. 4 Tampilan Kontrol pada Superheater Boiler	25
Gambar 3. 5 Logic Control pada SH PRI SPRAY WTR CV MODE	27

Gambar 3. 6 Flowchart Pembacaan Logic SH PRI SPRAY WTR CV MODE	28
Gambar 3. 7 Logic Control pada SH PRI SPY WTR TEMP SP.....	30
Gambar 3. 8 Flowchart Pembacaan Logic SH PRI SPY WTR TEMP SP	31
Gambar 3. 9 Logic Control pada SH PRI SPY WTR CV	33
Gambar 3. 10 Flowchart Pembacaan Logic SH PRI SPY WTR CV	34
Gambar 3. 11 Grafik Flow terhadap Buka-an Control Valve	35

DAFTAR TABEL

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan sektor industri dan teknologi. Listrik kini menjadi kebutuhan vital dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari rumah tangga, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan industri berskala besar. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi listrik nasional meningkat di angka 5,5% dan peningkatan pertumbuhan kebutuhan listrik sekitar 8.7% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini menuntut pemerintah melakukan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan yang saat ini sedang berjalan yaitu 35.000 MW [1]. Dengan itu diperlukannya sistem pembangkitan listrik yang andal, efisien, dan mampu menyediakan daya secara berkelanjutan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pemerintah bersama PT. PLN (Persero) terus mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan, baik dengan menambah kapasitas pembangkit baru maupun meningkatkan efisiensi pada pembangkit yang sudah beroperasi melalui penerapan teknologi modern dan sistem kontrol otomatis.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) [2]. PT PLN Nusantara Power juga merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) dan terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PT PLN Nusantara Power Unit Paiton merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas untuk melayani persediaan kebutuhan listrik khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali [3]. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton memiliki 3 unit pembangkit dengan kapasitas 2x400 MW pada Unit 1 & 2, dan 660 MW pada Unit 9 dengan menggunakan batubara dan co-firing biomassa dengan menggunakan sawdust sebagai bahan bakar [4].

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang mengubah energi kimia dari bahan bakar (biasanya batubara) menjadi energi listrik melalui proses termodinamika yang umum dikenal sebagai Siklus Rankine[5]. Prinsip kerjanya dimulai dari proses pembakaran batubara di dalam boiler untuk memanaskan air menjadi uap. Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang dihasilkan kemudian diarahkan menuju turbin uap. Ketika uap melewati sudu-sudu turbin, energi termal dari uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Poros ini

terhubung langsung dengan generator yang kemudian mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Setelah melewati turbin, uap akan dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor dan dipompa kembali ke boiler untuk mengulangi siklus tersebut.

Salah satu tahap krusial pada PLTU adalah pengaturan temperatur uap pada boiler yang akan diarahkan ke turbin. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi akan menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik. Oleh karena itu, kestabilan parameter termal seperti temperatur uap sangat mempengaruhi efisiensi serta keandalan proses konversi energi. Sistem kontrol yang diterapkan dalam PLTU harus mampu menjaga kestabilan variabel-variabel ini dalam rentang operasi yang diinginkan. Kontrol temperatur uap dari boiler menuju turbin merupakan aspek penting dalam menjaga kinerja optimal dan umur teknis dari peralatan pembangkit. Temperatur uap yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan material pada pipa *superheater* dan turbin akibat kelelahan termal, sedangkan temperatur yang terlalu rendah menurunkan efisiensi termal sehingga konsumsi bahan bakar meningkat dan emisi gas buang bertambah [6]. Oleh karena itu, sistem pengendalian temperatur uap utama harus dirancang dengan presisi agar mampu menjaga temperatur dalam rentang operasi yang aman dan optimal.

Untuk menjaga temperatur uap agar tetap stabil pada nilai setpoint, digunakan sistem kontrol otomatis berupa *logic control* yang diimplementasikan melalui DCS. *Logic control* berfungsi mengatur dan mengoordinasikan urutan kerja peralatan seperti *superheater spray control valve*, sensor temperatur, dan aktuator pneumatik untuk mempertahankan temperatur uap pada nilai yang aman dan efisien. Sistem ini bekerja berdasarkan logika *interlock* dan *sequence control* yang dirancang agar proses pengendalian temperatur dapat berlangsung secara otomatis, aman, dan sesuai prosedur operasi. Dengan adanya *logic control*, operator dapat meminimalkan kesalahan manual, mempercepat waktu respon sistem, serta menjaga kestabilan temperatur uap *superheater* pada batas operasi optimal sekitar 540°C.

Berdasarkan hal di atas, maka akan dibuat laporan akhir dengan judul Studi Logic Control pada Sistem Pengendalian Temperatur Uap Superheater Boiler Berbasis DCS di PLTU Paiton Unit 9. Hasil dari laporan akhir kerja praktik ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan *logic control* dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap, khususnya dalam menjaga temperatur uap utama

agar tetap dalam batas aman dan efisien, sehingga mendukung keberlangsungan operasi pembangkit yang handal.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kerja praktik ini dilaksanakan kurang lebih sebulan sesuai dengan hari kerja yang dimulai dari tanggal 7 Juli 2025 s/d 15 Agustus 2025. Pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan secara luring pada perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton tepatnya pada unit 9 kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Ruang lingkup pelaksanaan kerja praktik ini adalah pembelajaran secara umum mengenai PLTU baik pada *local plant* dan ruang CCR (*Central Control Room*) berfokus pada sistem kontrol temperatur uap pada superheater boiler di PLTU Paiton Unit 9.

1.3 PROFIL PERUSAHAAN

- **Sejarah PT. PLN Nusantara Power**

PT. PLN Nusantara Power (PLN NP), anak perusahaan PT PLN (Persero), memiliki sejarah panjang sejak pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pemisahan sektor listrik dan gas terjadi pada tahun 1965, dan pada tahun 1972, perusahaan listrik resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan umum. Tahun 1982, restrukturisasi dimulai di wilayah Jawa-Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsi, yaitu unit distribusi dan unit pembangkitan serta penyaluran. Pada tahun 1994, status Perusahaan Listrik Negara diubah menjadi perseroan. Selanjutnya, pada 1995, PLN membentuk anak perusahaan di bidang pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersialnya. Salah satu hasilnya adalah berdirinya PT Pembangkitan Tenaga Listrik Negara Pembangkitan Jawa Bali II (PLN PJB II) pada 3 Oktober 1995. Tahun 2000, PLN PJB II menyempurnakan organisasinya dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada ulang tahun ke-27, PT PJB memperkenalkan logo baru dan mengganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 1. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power

Sejak didirikan, PLN NP berkomitmen untuk mendukung bangsa dan negara Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan listrik yang berkualitas, andal, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia, PLN NP terus berinovasi sambil memegang teguh prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Didukung oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan, PLN NP berkembang dengan fokus di berbagai bidang pembangkitan. Awalnya, PLN NP mengelola enam Unit Pembangkitan (UP): Gresik (2.219 MW), Paiton (800 MW), Muara Karang (908 MW), Muara Tawar (920 MW), Cirata (1.008 MW), dan Brantas (281 MW). Saat ini, PLN NP memperluas usahanya meliputi jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), *engineering, procurement, and construction* (EPC), konsultasi pembangkitan, pelatihan tata kelola pembangkitan, pelatihan energi terbarukan, dan lainnya untuk mengoptimalkan potensi perusahaan.

- **Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9**

PLTU Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia dengan delapan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai perusahaan. PT PLN (Persero), yang kini bertransformasi menjadi PT. PLN Nusantara Power, mengoperasikan tiga unit pembangkit, yaitu Unit 1, 2, dan 9. Sementara itu, unit lainnya dikelola oleh perusahaan swasta, seperti Paiton Operation and Maintenance Indonesia (POMI) yang mengoperasikan Unit 3, 7, dan 8, serta Yeoh Tiong Lay (YTL) yang bertanggung jawab atas Unit 5 dan 6.



Gambar 1. 2 Kawasan PLTU Paiton

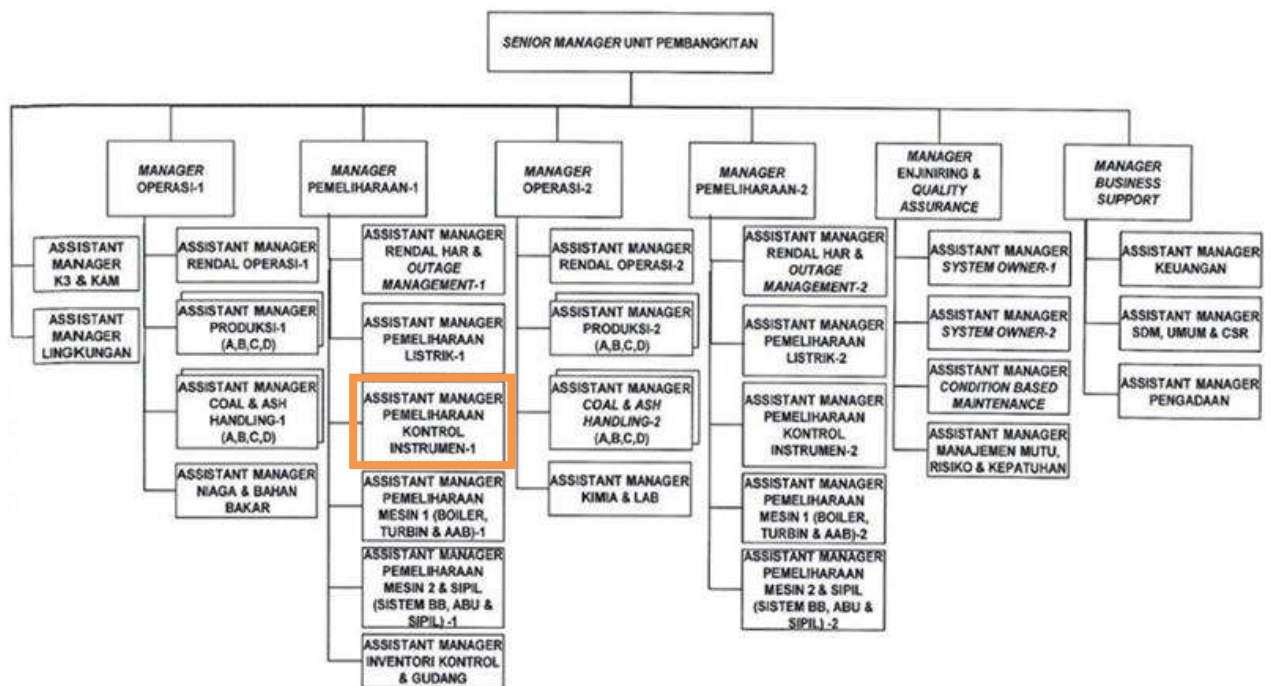
PLTU Paiton Baru Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit listrik yang digagas pemerintah sebagai bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW untuk mengatasi krisis energi di Indonesia. Program ini mencakup pembangunan 10 pembangkit di Pulau Jawa serta 25 pembangkit lainnya di luar Jawa. Berdasarkan RUPS PJB pada 28 Januari 2008 dan Letter of Intent PLN tertanggal 25 Juli 2008, PJB ditunjuk sebagai pengelola

operasi dan pemeliharaan (O&M) untuk empat pembangkit dalam Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW, yaitu PLTU Rembang, Indramayu, Pacitan, dan Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru Unit 9 memiliki kapasitas sebesar 660 MW dan berlokasi di antara Desa Sumber Glatik serta Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasinya berjarak sekitar 35 km di sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 140 km timur laut Kota Surabaya. Kontrak proyek PLTU Paiton Baru Unit 9 ditandatangani pada 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007. Nilai kontrak ini mencapai USD 428.127.137,46 serta Rp 777.293.309.115,90 dan menggunakan skema EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*). Pelaksanaan proyek ini dipercayakan kepada konsorsium yang dipimpin oleh *Harbin Power Engineering Co. Ltd.* (HPE) dari China, bekerja sama dengan mitra lokal PT. Mitra Selaras Utama Energi (MSHE). Desain proyek dikerjakan oleh *Central Southern China Electric Power Design Institute* (CSEPDI), sementara layanan konsultasi QA/QC ditangani oleh *Black and Veatch International Company* (BVI). Untuk sistem kelistrikan, jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500 kV dan 150 kV akan dihubungkan dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton

- **Struktur PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9**

Adapun struktur organisasi yang ada di perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dapat digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton

Dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis ditempatkan pada Fungsi Pemeliharaan Instrumen and Kontrol yang bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal dibawah pimpinan Bapak Faizal Reza selaku Supervisor Fungsi Pemeliharaan Instrumen dan Kontrol.

- **Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton**

- **Visi**

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

- **Misi**

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

- **Lokasi dan Letak PT. PLN Nusantara Power UP Paiton**

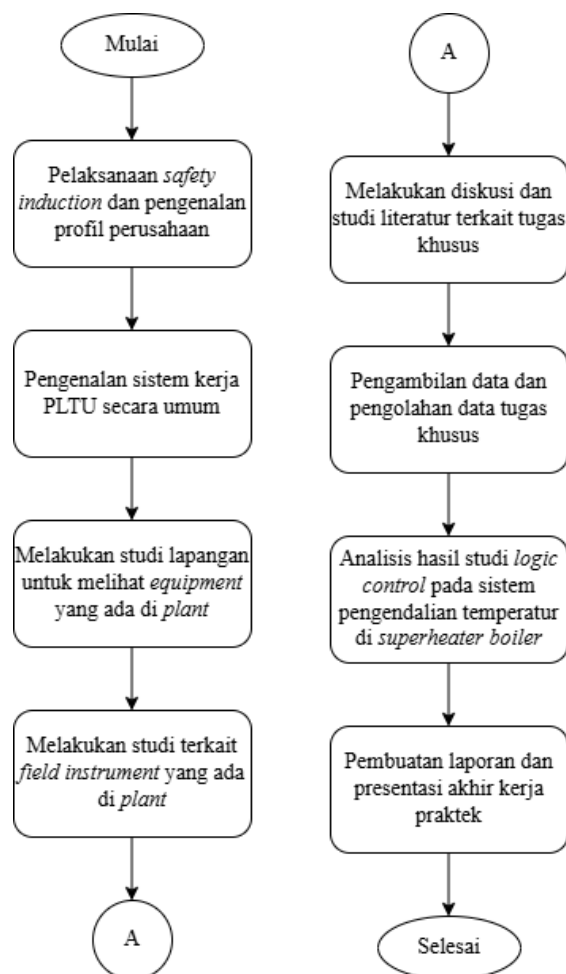
PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM 140, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki luas area 420.187 m² atau 42 ha dengan bagian utara terdapat laut Jawa, bagian timur terdapat kompleks PLTU Paiton unit 1-8, bagian selatan adalah Jalan Raya Probolinggo – Situbondo, dan bagian barat terdapat Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU. Terdapat tiga unit pembangkit listrik milik PLN Nusantara Power UP Paiton yang berada di kompleks pembangkit PLTU Paiton, yaitu pada unit 1, unit 2, dan unit 9.

BAB II

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

2.1 PROSES PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

Pelaksanaan kerja praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 pada Fungsi Pemeliharaan Instrumen and Kontrol yang dilaksanakan selama 6 minggu yaitu mulai pada tanggal 7 Juli 2025 hingga 15 Agustus 2025. Kegiatan kerja praktik menyesuaikan dengan hari kerja yaitu dari hari Senin hingga hari Jum'at mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB. Selama kerja praktek mahasiswa belajar banyak terkait bidang instrumentasi dan berkesempatan mengikuti kegiatan pemeliharaan peralatan instrument yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 setiap minggunya yaitu *Preventive Maintenance*. Selama melakukan kerja praktek Berikut ini merupakan diagram alir yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama kerja praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

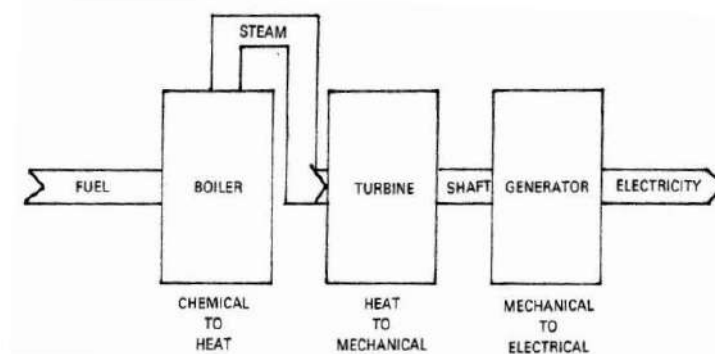


Gambar 2. 1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang dilaksanakan selama 6 minggu, dimulai dengan minggu pertama yaitu terdapat pelaksanaan *safety induction* yang dibimbing oleh divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan untuk sebagai pedoman keselamatan kerja selama melaksanakan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Kemudian terdapat pengenalan perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton dan proses PLTU secara umum yang bertujuan untuk mengetahui proses produksi listrik yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Pada minggu kedua yaitu melakukan kunjungan lapangan ke *Turbine Area* dan *Boiler Area*. Pada minggu ketiga kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kunjungan ke *Ash Area*, *Coal Area*, dan *Water Treatment Plant (WTP) Area*. Kemudian pada minggu keempat kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kunjungan ke *Central Control Room (CCR)* dan belajar tentang *logic control* pada *Distributed Control System (DCS)*. Di minggu kelima kegiatan yang dilakukan adalah diskusi dengan pembimbing mengenai tugas khusus dan melakukan pengambilan data yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas khusus. Minggu terakhir pada minggu keenam kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan presentasi akhir yang dikerjakan di bengkel Pemeliharaan Instrumen and Kontrol.

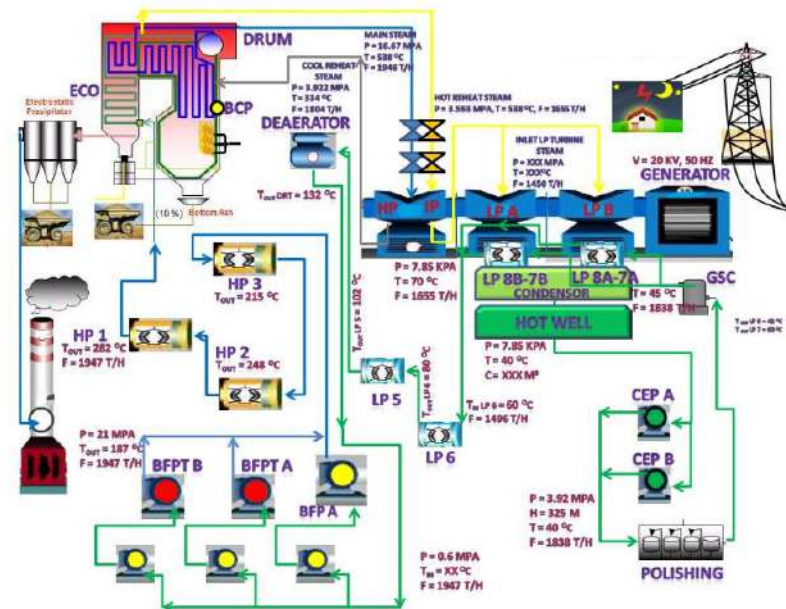
2.2 SIKLUS PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi, yang kemudian digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung ke generator. Energi mekanik dari turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Secara sederhana, siklus kerja yang terjadi pada PLTU adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Proses Konversi Energi PLTU

PLTU merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan air dan uap sebagai fluida kerjanya. Prinsip kerja PLTU secara umum yaitu air dipanaskan dari hasil pembakaran batu bara di dalam boiler hingga terbentuk uap (*steam*) untuk memutar turbin uap sehingga dihasilkan energi mekanik yang kemudian akan dikonversi menjadi energi listrik pada generator. Proses tersebut terjadi secara berulang dan terus menerus.



Gambar 2. 3 Alur Proses PLTU

2.3 KOMPONEN PLTU PAITON UNIT 9

2.3.1 Condensor

Condensor adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah uap keluaran dari turbin khususnya *Low Pressure Turbine* (LPT) menjadi air (*condensate*) dengan cara mendinginkannya menggunakan air pendingin (*cooling water*). Air hasil kondensasi kemudian dipompa kembali ke sistem boiler untuk dipanaskan dan diubah menjadi uap lagi.



Gambar 2. 4 Condensor

Di dalam *condensor* terdapat pipa-pipa berisi air pendingin (*cooling water*) yang akan bersentuhan dengan uap keluaran *Low Pressure Turbine* (LPT). Uap tersebut melepaskan panas laten dan berubah menjadi air kondensat. Panas dari uap berpindah ke air pendingin, yang kemudian dibuang atau didinginkan kembali di *cooling tower*. Air kondensat keluaran *condensor* berkisar di temperatur 45°C. Di *condensor* juga terjadi kondisi vakum sekitar 0,1–0,2 bar yang bertujuan meningkatkan efisiensi turbin, karena perbedaan tekanan antara masuk dan keluar turbin menjadi lebih besar.

2.3.2 Condensor Hotwell

Condensor Hotwell merupakan tangki penampung air kondensat hasil kondensasi uap dari turbin yang terletak di bagian bawah *condensor*. Setelah uap bertekanan rendah keluar dari turbin dan masuk ke *condensor*, uap tersebut didinginkan oleh air pendingin hingga berubah menjadi air cair atau kondensat. Air kondensat inilah yang dikumpulkan di bagian bawah *condensor*, yang disebut *hotwell*.



Gambar 2. 5 Condensor Hotwell

Temperatur air pada *condensor hotwell* umumnya masih cukup hangat di temperatur 40°C. Temperatur ini membantu efisiensi sistem karena air yang akan dipompa kembali ke boiler tidak terlalu dingin.

2.3.3 Condensate Extraction Pump

Condensate Extraction Pump (CEP) adalah pompa yang berfungsi untuk memindahkan air kondensat dari *condensor hotwell* menuju sistem berikutnya yaitu *condensate polishing plant* (CPP) dan low pressure heater. Air kondensat yang terkumpul di *condensor hotwell* memiliki tekanan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat mengalir sendiri ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, *condensate pump* diperlukan untuk memberikan energi tekan agar air dapat bersirkulasi kembali ke sistem.



Gambar 2. 6 Condensate Extraction Pump

Dalam prosesnya, *condensate extraction pump* menjaga kontinuitas aliran air kondensat dengan tekanan dan debit yang stabil. sehingga sistem uap dapat bekerja secara efisien dan mencegah terjadinya kavitasi pada pompa berikutnya (seperti *boiler feedwater pump*).

2.3.4 Condensate Polishing Plant

Condensate Polishing Plant (CPP) adalah unit pemurnian air kondensat pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran, ion terlarut, dan kontaminan kimia dari air kondensat sebelum air tersebut digunakan kembali dalam siklus uap.



Gambar 2. 7 Condensate Polishing Plant

Air kondensat yang dihasilkan dari proses kondensasi uap bisa saja mengandung impuritas seperti ion logam, silika, natrium, atau zat kimia hasil korosi dari pipa dan peralatan. Jika tidak disaring, kotoran tersebut dapat menyebabkan kerak (*scaling*), korosi, dan menurunkan efisiensi perpindahan panas di boiler dan turbin.

2.3.5 Low Pressure Heater

Low Pressure Heater (LPH) adalah pemanas tekanan rendah berfungsi untuk menaikkan suhu air kondensat sebelum masuk ke deaerator. Pemanasan ini dilakukan

dengan memanfaatkan uap ekstraksi (*extraction steam*) yang diambil dari beberapa tingkat turbin uap. *Low Pressure Heater* juga berfungsi mengurangi konsumsi panas di boiler agar meningkatkan efisiensi termal pada siklus dan juga menjaga kestabilan temperatur pada sistem. Jumlah *Low Pressure Heater* dalam Unit 9 ada 4 yaitu LPH 8, LPH 7, LPH 6 dan LPH 5. Pada *Low Pressure Heater* air kondensat dipanaskan secara bertahap dari LP Heater 8 pada temperatur 40°C hingga dari LP Heater 5 pada temperatur 130°C.

2.3.6 Daerator

Deaerator adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen (O_2) dari air umpan boiler (*feedwater*). Gas tersebut harus dihilangkan karena dapat menyebabkan korosi pada pipa, *economizer*, dan komponen boiler lainnya.



Gambar 2. 8 Daerator

Daerator bekerja berdasarkan sifat dari oksigen yang kelarutannya pada air akan berkurang dengan adanya kenaikan suhu. Daerator terdiri dari dua drum dimana drum yang besar merupakan tempat penampungan bahan air ketel yang jatuh dari drum yang lebih kecil di atasnya. Pada drum drum yang lebih kecil terdapat *spray nozzle* yang berfungsi untuk menyemburkan air menjadi butiran-butiran halus agar proses pemanasan dan pembuangan oksigen dari bahan air ketel lebih sempurna. Selain itu, deaerator juga berfungsi untuk memanaskan air umpan agar temperaturnya mendekati titik jenuh yaitu di temperatur 160°C sebelum dipompa ke boiler oleh *Boiler Feedwater Pump* (BFP) agar efisiensi termal sistem meningkat.

2.3.7 Boiler Feedwater Pump

Boiler Feedwater Pump (BFP) adalah pompa bertekanan tinggi yang berfungsi untuk memompa air umpan (*feedwater*) dari deaerator menuju boiler, tepatnya ke bagian

economizer atau steam drum boiler dengan tekanan yang cukup tinggi yaitu mencapai 100–250 bar agar dapat mengatasi tekanan di dalam boiler.



Gambar 2. 9 Boiler Feed Pump Turbin & Boiler Feed Pump Motor

Pada PLTU Paiton Unit 9 menggunakan 2 jenis *Boiler Feedwater Pump* yaitu *Boiler Feedwater Pump Turbine* (BFPT) yang digerakkan oleh uap dari turbin dan *Boiler Feedwater Pump Motor* (BFPM) yang digerakkan oleh motor listrik.

2.3.8 High Pressure Heater

High Pressure Heater (HPH) adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk memanaskan air umpan boiler (*feedwater*) menggunakan uap ekstraksi bertekanan tinggi yang diambil dari turbin.



Gambar 2. 10 High Pressure Heater

Prinsip kerjanya yaitu memanaskan air umpan boiler (*feedwater*) sebelum masuk ke *economizer* menggunakan *extraction steam* yang berasal dari HP Turbin dan IP Turbin. Didalam PLTU UP Paiton sendiri, HPH dibagi menjadi 3 yaitu HPH 1, HPH 2, dan HPH 3. Pada HP Heater air umpan boiler dipanaskan hingga temperatur 270°C.

2.3.9 Economizer

Economizer adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk memanfaatkan sisa panas dari gas buang hasil pembakaran di boiler guna memanaskan air umpan (*feedwater*) sebelum masuk ke *steam drum* dengan tujuan meningkatkan efisiensi boiler.



Gambar 2. 11 Economizer

Prinsip kerja *economizer* yaitu air umpan (*feedwater*) dari *High Pressure Heater* (HPH) dipanaskan dengan gas buang panas (*flue gas*) dari furnace yang dialirkan melewati pipa-pipa economizer. Panas dari gas buang berpindah ke air sehingga suhu air meningkat.

2.3.10 Steam Drum

Steam Drum adalah salah satu komponen utama pada boiler yang berfungsi sebagai tempat pemisahan antara air umpan (*feedwater*) dan uap (*steam*) hasil pemanasan di boiler. Komponen ini berbentuk silinder horizontal yang terletak di bagian atas boiler dan menjadi pusat sirkulasi air serta uap di dalam sistem.



Gambar 2. 12 Steam Drum

Prinsip kerja *steam drum* yaitu air panas dari drum mengalir ke bagian bawah boiler melalui *downcomer* dan kembali naik sebagai campuran air-uap melalui *wall tube* setelah menerima panas dari pembakaran. Di dalam *steam drum*, uap yang telah dipisahkan di drum masih dalam bentuk uap jenuh (*saturated steam*) dengan temperatur sekitar 320°C dengan tekanan 167 kg/cm².

2.3.11 Superheater

Superheater adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menaikkan suhu uap jenuh (*saturated steam*) yang keluar dari *steam drum* tanpa menaikkan tekanannya dengan tujuan menghasilkan uap panas lanjut (*superheated steam*) yang memiliki energi termal lebih tinggi dan efisiensi kerja turbin yang lebih baik.



Gambar 2. 13 Superheater

Dalam sistem PLTU *superheater* dibagi menjadi dua yaitu *primary superheater* dan *secondary superheater*. *Primary superheater* adalah bagian awal dari *superheater* yang berfungsi untuk menaikkan temperatur uap jenuh (*saturated steam*) yang berasal dari *steam drum* hingga mencapai temperatur sekitar 400–500°C. Kemudian dilanjutkan oleh *secondary superheater* yang digunakan untuk meningkatkan suhu uap menjadi uap superpanas (*superheated steam*) dengan temperatur hingga 540°C atau lebih sebelum dialirkan ke *High Pressure Turbine* (HPT).

2.3.12 High Pressure Turbine

High Pressure Turbine (HPT) adalah tahap pertama dari sistem turbin uap yang berfungsi untuk mengubah energi panas dan tekanan tinggi dari uap superpanas menjadi energi mekanik rotasi. Energi mekanik ini kemudian digunakan untuk memutar poros (*shaft*) yang terhubung dengan *Intermediate Pressure Turbine* (IPT), *Low Pressure Turbine* (LPT), dan akhirnya ke generator listrik.



Gambar 2. 14 High Pressure Turbine

Pada *High Pressure Turbine* (HPT), uap superpanas bertekanan tinggi sekitar 160–240 bar dari *secondary superheater* dialirkan melalui *nozzle* yang mengubah energi tekanan menjadi energi kinetik (kecepatan tinggi). Uap tersebut kemudian diarahkan ke sudu-sudu turbin (*turbine blades*) yang berputar karena dorongan uap sehingga menjadikan energi kinetik uap diubah menjadi energi mekanik rotasi pada poros turbin.

2.3.13 Reheater

Reheater adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk memanaskan kembali (*reheat*) uap bekas keluaran dari *High Pressure Turbine* (HPT) sebelum uap tersebut dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine* (IPT). Dengan melakukan pemanasan ulang ini, efisiensi termal pada sistem dapat meningkat dan mencegah terbentuknya uap jenuh basah (*wet steam*) yang dapat merusak sudu-sudu turbin di tahap berikutnya.



Gambar 2. 15 Reheater

Pada *reheater*, uap keluaran dari *High Pressure Turbine* (HPT) yang memiliki tekanan dan temperatur lebih rendah yaitu berkisar 40–60 bar dan $\pm 330\text{--}370^{\circ}\text{C}$. Dengan

menggunakan gas panas hasil pembakaran dari furnace untuk memanaskan kembali uap tersebut, temperaturnya akan kembali naik hingga 540°C atau lebih yang kemudian uap tersebut dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine* (IPT).

2.3.14 Intermediate Pressure Turbine

Intermediate Pressure Turbine (IPT) adalah salah satu tahap turbin uap yang berfungsi untuk memanfaatkan energi uap bertekanan menengah hasil pemanasan ulang dari *reheater* untuk menghasilkan tenaga mekanik tambahan.



Gambar 2. 16 Intermediate Pressure Turbine

Uap dari *reheater* memiliki tekanan menengah sekitar 30 sampai 60 bar dengan suhu tinggi di atas 540°C yang kemudian dimanfaatkan *Intermediate Pressure Turbine* (IPT) untuk memutar poros turbin dan menghasilkan tenaga putar tambahan. Uap yang keluar dari *Intermediate Pressure Turbine* (IPT) kemudian dialirkan ke *Low Pressure Turbine* (LPT) untuk ekspansi akhir.

2.3.15 Low Pressure Turbine

Low Pressure Turbine (LPT) adalah tahap terakhir dari rangkaian turbin uap yang berfungsi untuk memanfaatkan sisa energi uap bertekanan rendah hasil keluaran dari *Intermediate Pressure Turbine* (IPT) guna menghasilkan tenaga mekanik tambahan sebelum uap akhirnya dikondensasikan di *Condensor*.



Gambar 2. 17 Low Pressure Turbine

Pada *Low Pressure Turbine* (LPT) tekanan masuk yang dari *Intermediate Pressure Turbine* (IPT) hanya sekitar 5–10 bar dan setelah melewati *Low Pressure Turbine* (LPT) tekanan uap akan mendekati tekanan vakum (sekitar 0,1–0,2 bar) sebelum uap masuk ke *Condensor* yang mana uap akan berubah kembali menjadi air. Pada PLTU Paiton sendiri terdapat 2 buah *Low Pressure Turbine*, yaitu LPT A dan LPT B.

2.3.16 Generator

Generator adalah komponen utama dalam PLTU yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik.



Gambar 2. 18 Generator

Di dalam generator terdapat beberapa komponen penting seperti berikut:

1. Rotor yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet,
2. Stator yang berfungsi sebagai tempat terjadinya induksi listrik,
3. Exciter yang berfungsi sebagai sistem yang menyediakan arus DC ke rotor agar medan magnet terbentuk.
4. *Bearing* yang berfungsi untuk menopang poros rotor agar berputar stabil dan halus.

5. *Cooling system* yang berfungsi untuk menjaga suhu generator agar tidak berlebihan

2.4 FIELD INSTRUMENT

2.4.1 Pneumatic Control Valve

Pneumatic Control Valve merupakan jenis katup pengendali yang menggunakan tekanan udara sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan aktuator sehingga dapat mengatur laju aliran dari suatu flow dalam pipa. *Pneumatic Control Valve* jenis ini sudah menggunakan pengaturan bukaan (%) yang dapat diatur dari sistem kontrol seperti DCS.



Gambar 2. 19 Pneumatic Control Valve

Sistem ini bekerja dengan menerima sinyal kontrol dalam bentuk sinyal tekanan udara 3–15 psi atau sinyal elektrik yang dikonversi menjadi tekanan udara melalui I/P converter yang kemudian digunakan untuk menggerakkan diafragma atau piston pada aktuator. Pneumatic control valve sering digunakan dalam industri karena keandalannya, respons yang cepat, dan kemampuannya untuk beroperasi dalam kondisi lingkungan yang keras.

2.4.2 Motor Control Valve

Motor Control Valve adalah jenis control valve yang digerakkan oleh aktuator elektrik (electric motor actuator) untuk mengatur aliran fluida secara otomatis sesuai perintah dari sistem kontrol seperti DCS. Motor control valve terdiri dari body valve, trim (plug, seat, stem), serta electric motor actuator yang dilengkapi gearbox, limit switch, positioner elektrik, dan mekanisme umpan balik posisi (feedback).



Gambar 2. 20 Motor Control Valve

Sistem ini bekerja dengan mengirimkan sinyal biasanya 4–20 mA, 0–10 V, atau komunikasi digital. Aktuator motor akan mengonversi sinyal tersebut menjadi gerakan linear atau rotary untuk membuka atau menutup valve secara bertahap. Motor control valve memiliki beberapa keunggulan, yaitu akurasi tinggi, kontrol presisi yang baik, dan respons yang stabil.

2.4.3 Temperature Transmitter

Temperature transmitter adalah perangkat yang mengubah sinyal dari sensor suhu menjadi sinyal standar yang dapat dibaca oleh sistem kontrol atau alat ukur lainnya. Sinyal standar ini biasanya berupa sinyal analog seperti 4-20 mA atau sinyal digital seperti HART.



Gambar 2. 21 Temperature Transmitter

Temperature transmitter bekerja dengan mendeteksi perubahan suhu melalui sensor seperti RTD atau *thermocouple*, lalu mengirimkan sinyal mentah tersebut ke transmitter. Di dalam transmitter, sinyal diperkuat, distabilkan, dan dibuat linear agar sesuai dengan karakteristik pengukuran yang benar. Setelah itu, sinyal dikonversi menjadi sinyal standar industri, biasanya arus 4–20 mA atau sinyal digital seperti HART. Sinyal keluaran ini kemudian dikirim ke sistem kontrol seperti DCS atau PLC untuk diproses lebih lanjut. *Temperatur transmitter* sendiri terdiri dari banyak jenisnya mulai dari termokopel tipe K, tipe B, tipe E, tipe R, dan RTD. PLTU Paiton Unit 9 menggunakan termokopel tipe K sebagai temperature transmitter pada bagian superheaternya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

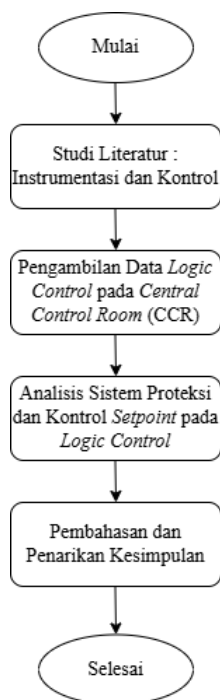
BAB III

HASIL PEMBELAJARAN

3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus

Pada sistem PLTU, *equipment boiler* merupakan salah satu *equipment* utama yang memiliki fungsi untuk menghasilkan uap dari proses konversi energi kimia pada bahan bakar menjadi energi panas (kalor). *Equipment Boiler* terdiri dari beberapa komponen seperti *furnace*, *steam drum*, *economizer*, dan *superheater*. Pada PLTU Paiton Unit 9 jenis boiler yang digunakan adalah *Pulverizer Fuel Boiler* (PF) yang menggunakan bahan bakar utama berupa batu bara yang sudah dihaluskan menjadi serbuk halus (*pulverized coal*) berukuran 200 mesh sebelum batubara tersebut dicampur dengan udara panas dan dialirkan ke ruang bakar (*furnace*) untuk proses pembakaran.

Pada boiler terdapat komponen *superheater* yang berfungsi menaikkan suhu uap jenuh (*saturated steam*) yang keluar dari *steam drum* menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Pada komponen *superheater* perlu dilakukan pengendalian temperatur uap karena dapat mempengaruhi efisiensi termal, umur pakai komponen, dan keselamatan operasi. Untuk menjaga temperatur uap agar tetap stabil pada nilai *setpoint*, digunakan sistem kontrol otomatis berupa *logic control* yang diimplementasikan melalui DCS.



Gambar 3. 1 Flowchart Pengerjaan Tugas Khusus

3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus

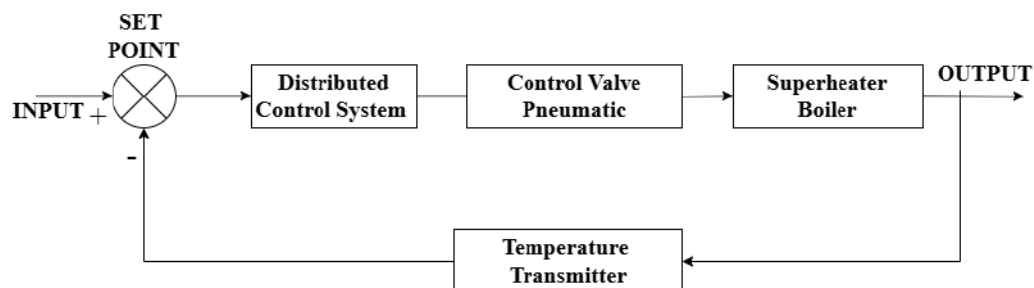
Proses penyelesaian tugas khusus diawali dengan melakukan studi literatur terkait objek atau sistem yang dapat dipelajari dan dianalisis lebih lanjut dari keseluruhan proses pembangkitan energi di PLTU Paiton Unit 9. Studi literatur dilakukan selama kerja praktik untuk mengetahui proses dan cara kerja dari setiap instrumen yang digunakan.

3.3 Pengambilan Data

Setelah melakukan studi literatur dilanjutkan dengan kegiatan pengambilan data variabel proses yang berkaitan dengan topik tugas khusus yang akan dipelajari lebih lanjut. Data variabel proses yang digunakan untuk pengerjaan tugas khusus didapatkan dari data *Distributed Control System* (DCS). Data yang diambil antara lain adalah *logic control* sistem proteksi pada *superheater boiler* dan *logic control* penentuan *setpoint* temperatur pada *superheater boiler*.

- **Sistem Kontrol Temperatur Uap pada Superheater Boiler**

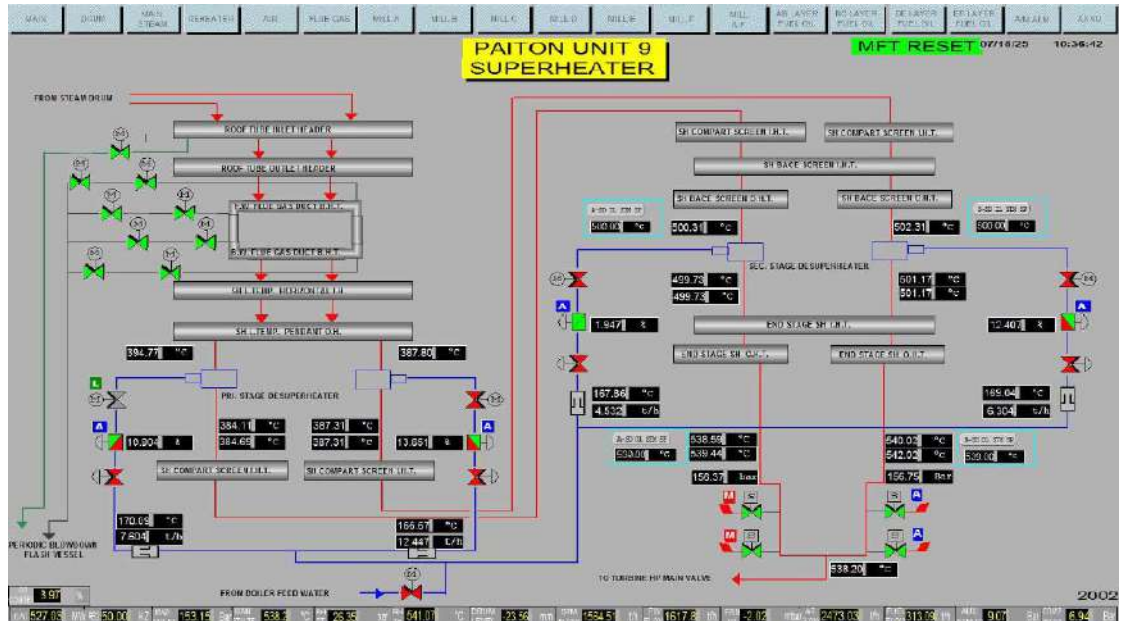
Sistem kontrol temperatur uap pada superheater boiler ini menggunakan sistem *close loop* seperti pada Gambar 3.2. Pada PLTU Paiton Unit 9, kontroler yang digunakan pada superheater boiler adalah (*Distributed Control System*) DCS. Sedangkan aktuator yang digunakan adalah *pneumatic control valve*.



Gambar 3. 2 Sistem Close Loop pada Superheater Boiler

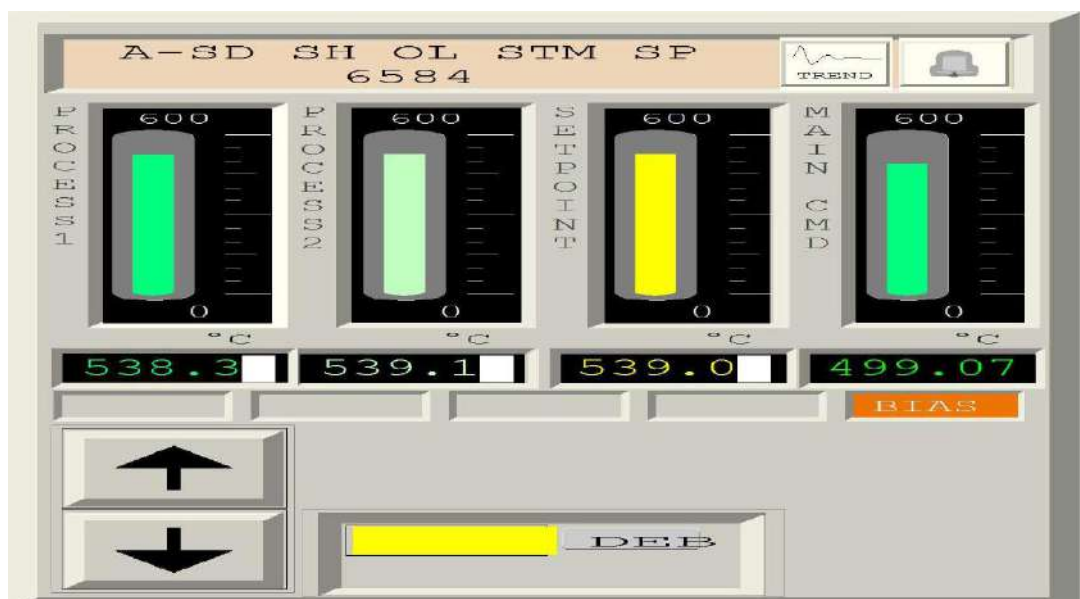
- **Human Machine Interface (HMI) pada Superheater Boiler**

Superheater pada PLTU Paiton Unit 9 bekerja dengan cara memanaskan uap jenuh (*saturated steam*) dari *steam drum* hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) sebelum dikirim ke turbin tekanan tinggi (*HP Turbine*).



Gambar 3. 3 HMI pada Superheater Boiler

Pada tampilan HMI seperti Gambar 3.3, proses dimulai ketika uap jenuh mengalir ke *roof tube inlet header* melewati *roof tube outlet header* dan kemudian menuju *primary stage superheater*, di mana panas awal dari gas buang meningkatkan temperatur uap hingga sekitar 384–387°C. Selanjutnya, uap memasuki *secondary stage superheater* yang dipanaskan oleh aliran gas buang bagian tengah boiler sehingga temperatur uap naik lagi menjadi sekitar 499–502°C. Setelah itu, uap diarahkan ke end stage superheater, yang merupakan tahap pemanasan terakhir untuk mencapai temperatur operasi sekitar 538–541°C dengan tekanan sekitar 156 bar sebelum dikirim menuju *HP Turbine Main Valve*.

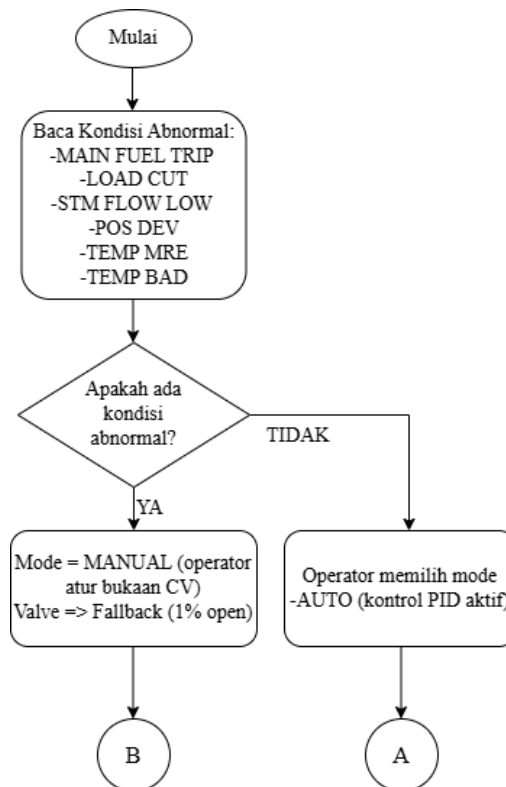


Gambar 3. 4 Tampilan Kontrol pada Superheater Boiler

Tampilan HMI pada gambar 3.4 menampilkan loop kontrol temperatur superheater, yang terdiri dari empat indikator utama: *Process Variable* (PV) kiri, *Process Variable* (PV) kanan, *Setpoint* (SP), dan *Main Command* (output kontrol). Dua kolom pertama (PROCESS) menunjukkan temperatur aktual steam di dua lokasi pemantauan, yang pada tampilan terlihat sebesar 538,3°C dan 539,1°C, menandakan bahwa *steam* telah mencapai kondisi panas lanjut yang diinginkan. Kolom ketiga adalah *setpoint* (SP), yaitu target temperatur *superheater* yang harus dijaga oleh sistem kontrol, yang terlihat diset pada 539,0°C, sehingga PV berada sangat dekat dengan target. Selanjutnya, kolom keempat menunjukkan *Main Command*, yaitu output dari *controller* menuju *actuator*, seperti *spray attemperator valve* yang ditampilkan sebesar 499,07°C, menandakan besarnya perintah yang dikeluarkan untuk menjaga temperatur tetap stabil.

- **Logic Control pada Superheater Primary Spray Water Control Valve Mode**

Logic SH PRI SPRAY WTR CV MODE bertugas menentukan mode operasi *Control Valve* (CV) *spray water* pada *Primary Superheater* (SH PRI). Mode ini akan menentukan apakah *spray valve* akan bekerja secara AUTOMATIC oleh PID temperatur/ MANUAL dioperasikan oleh operator/ *Forced Manual* karena alarm dan interlock/ *Forced to 1% Position* ketika kondisi tertentu.



Gambar 3. 6 Flowchart Pembacaan Logic SH PRI SPRAY WTR CV MODE

Pada gambar 3.5 dan gambar 3.6, ada beberapa kondisi yang menentukan mode operasi *Control Valve (CV) spray water* pada *Primary Superheater (SH PRI)* yaitu seperti berikut

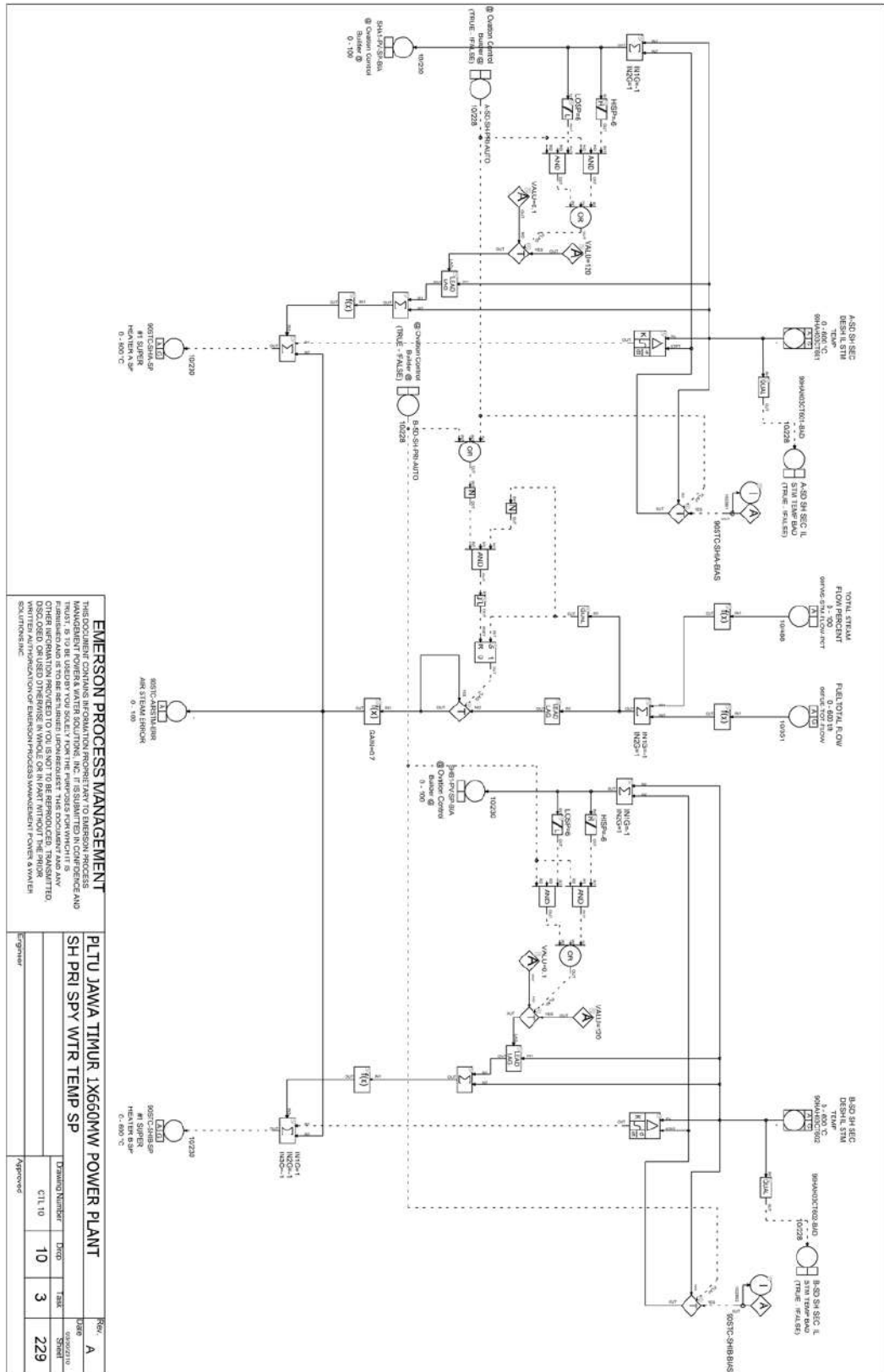
- MAIN FUEL TRIP (MFT) : Terjadi trip bahan bakar utama, sehingga sistem superheater harus menghindari *overcooling* atau *thermal shock*.
- LOAD CUT : Terjadi penurunan beban secara drastis, sehingga temperatur uap bisa turun cepat dan mengakibatkan *spray water* harus diminimalkan
- STM FLOW LOW FOR SPRAY : Terjadi aliran uap yang rendah, sehingga *spray water* akan menyebabkan *quenching* dan kerusakan *tube*.
- SD SH PRI SPY WTR CV POS DEV : Terjadi posisi aktual yang tidak sama dengan posisi perintah (*stuck valve*) yang mengakibatkan MAMODE akan mengeluarkan Manual Reject (MRE)
- SH PRI DESH OL STM TEMP : Jika temperatur abnormal (terlalu tinggi atau rendah) pada *inlet/outlet* desuperheater sehingga mengakibatkan sistem memaksa keluar dari AUTO karena risiko *tube failure*.

- SD SH SEC IL STM TEMP BAD : Jika transmitter temperatur SH secondary BAD maka PID tidak bisa mengontrol dan mengakibatkan *spray water valve* harus *forced* MANUAL.

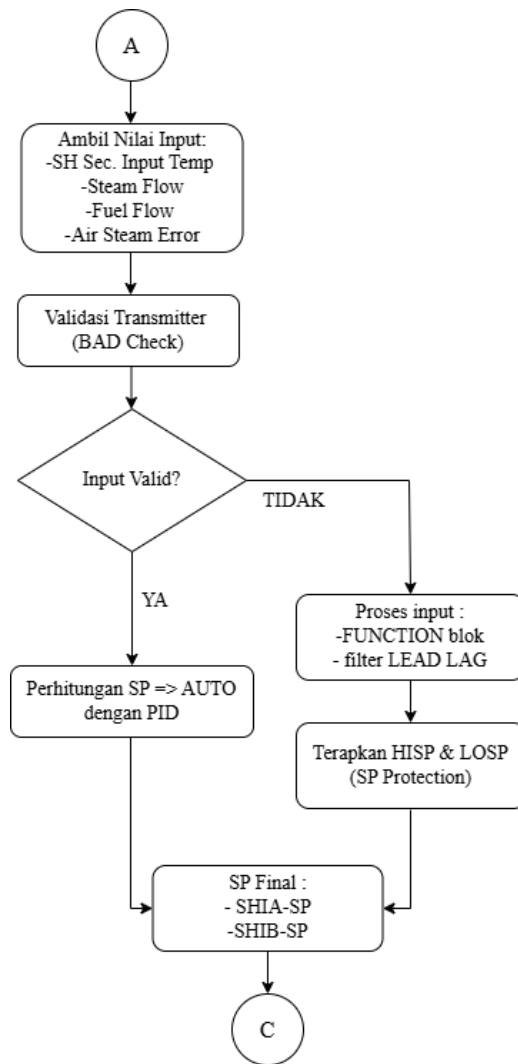
Kondisi tersebut merupakan kondisi abnormal yang seluruh sinyalnya diproses melalui beberapa blok OR. Output OR kemudian diberikan ke algoritma MAMODE sebagai sinyal PLW, LWI, RAI, MRE, atau ARE. MAMODE memaksa MASTATION keluar dari Auto Mode dan masuk ke Manual Mode sebagai perlindungan. Apabila MRE atau ARE bernilai TRUE (1), maka MASTATION pindah ke MANUAL sehingga operaor sendiri yang mengatur bukaan *valve*. Kemudian apabila semua sinyal normal atau bernilai FALSE (0) maka akan operator akan memilih AUTO yang menyebabkan *output* MASTATION mengikuti PID *spray flow*.

- **Logic Control pada Superheater Primary Spray Water Temperature Setpoint**

Logic SH PRI SPY WTR TEMP SP bertugas menentukan *setpoint* (SP) temperatur *spray water* untuk *Primary Superheater* yang kemudian akan dijadikan referensi PID dalam mengatur pembukaan *Spray Water Valve*.



Gambar 3. 7 Logic Control pada SH PRI SPY WTR TEMP SP



Gambar 3. 8 Flowchart Pembacaan Logic SH PRI SPY WTR TEMP SP

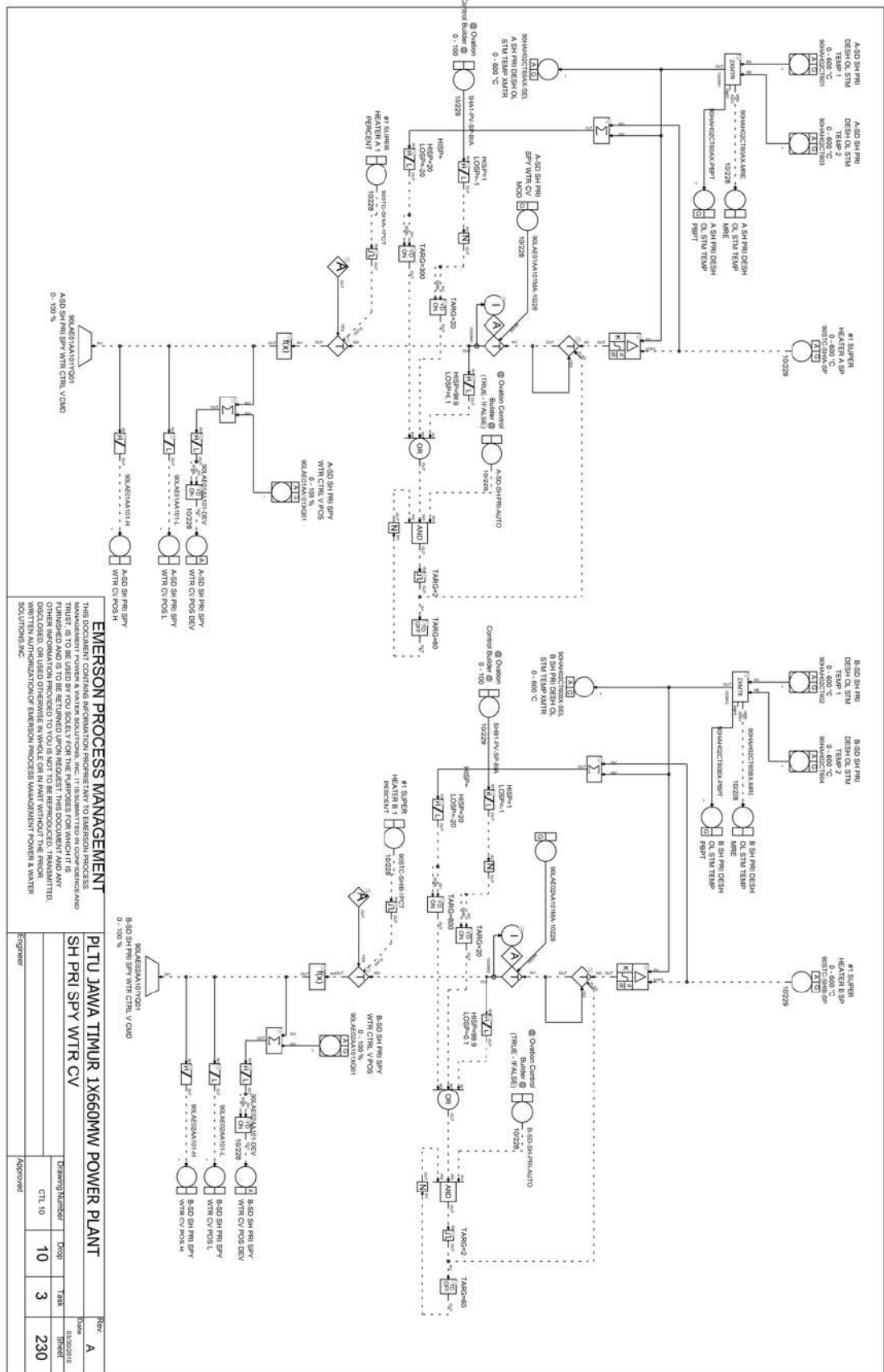
Pada gambar 3.7 dan 3.8, pembentukan nilai *Setpoint* (SP) terdapat empat input utama yaitu SH Secondary Inlet Temperature (2 transmitter: A & B), *Total Steam Flow*, *Total Fuel Flow*, *Air–Steam Error*. Seluruh parameter ini diproses melalui *Function block* untuk membentuk hubungan non-linear dan kemudian dihaluskan menggunakan Lead–Lag untuk menjaga kestabilan respon. *Setpoint* juga dilindungi oleh batas tinggi (HISP = -6) dan rendah (LOSP = +6) agar tidak melebihi limit operasi superheater.

Logic ini juga terintegrasi dengan mode AUTO/MANUAL, di mana *setpoint* hanya dapat berubah ketika *channel* berada dalam AUTO. Apabila transmitter temperatur BAD/ mode AUTO tidak aktif/ terjadi kondisi abnormal, maka logic akan menahan atau membekukan *setpoint* melalui mekanisme SR latch dan blok TRANSFER. Pada akhirnya, logic menghasilkan dua *setpoint*

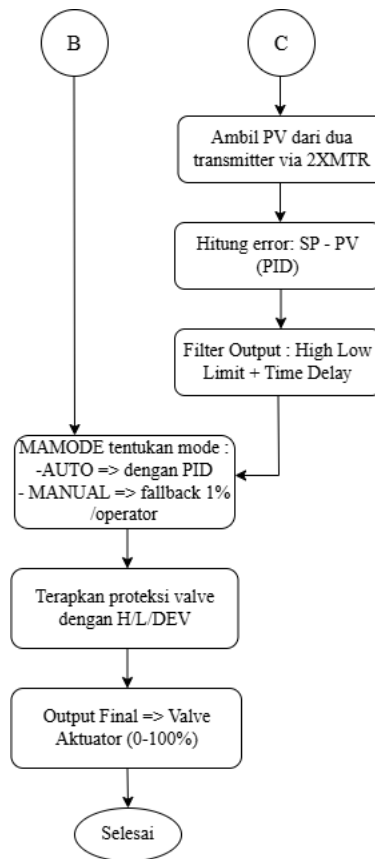
akhir, yaitu SHIA-SP dan SHIB-SP, yang menjadi referensi bagi PID pengendalian *spray water valve*.

- **Logic Control pada Superheater Primary Spray Water Control Valve**

Logic SH PRI SPY WTR CV bertugas menghasilkan perintah pembukaan spray water control valve (CV) untuk Primary Superheater.



Gambar 3. 9 Logic Control pada SH PRI SPY WTR CV



Gambar 3. 10 Flowchart Pembacaan Logic SH PRI SPY WTR CV

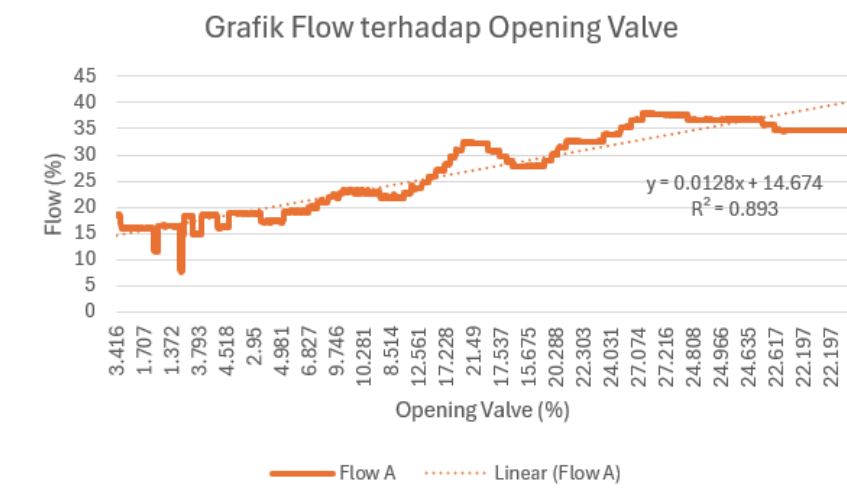
Pada gambar 3.9 dan 3.10, dimulai dari pemrosesan dua transmitter temperatur *outlet* desuperheater melalui blok 2XMTR yang melakukan pemilihan sinyal serta mendeteksi deviasi dan kerusakan transmitter. Dari pembacaan dua transmitter suhu yang kemudian dibandingkan melalui mekanisme *cross-check* untuk memastikan bahwa nilai PV yang digunakan benar-benar valid. Setelah PV diperoleh, nilai temperatur tersebut dibandingkan dengan *setpoint* (SP) hasil logic SH PRI SPY WTR TEMP SP melalui blok PID untuk menghasilkan perintah kontrol awal bagi *spray water valve*. Perintah ini tidak langsung dikirim, melainkan difilter terlebih dahulu melalui mekanisme *high-low limit* (HL) dan *time delay* (TD) untuk memastikan perubahan yang terjadi lebih halus. Selanjutnya, algoritma MAMODE menentukan apakah valve akan dioperasikan dalam mode AUTO atau MANUAL berdasarkan kondisi sistem, seperti munculnya alarm MRE, posisi valve yang menyimpang (POS DEV), atau adanya transmitter yang mengalami kerusakan (BAD TRANSMITTER).

Setelah mode ditentukan, blok TRANSFER memilih sinyal output yang akan digunakan. Bila mode berada pada AUTO, maka output yang digunakan adalah hasil dari PID. Namun bila sistem berada dalam mode MANUAL, logic

akan beralih pada nilai *fallback* yang umumnya 1% pembukaan valve atau mengikuti nilai yang diberikan operator. Selain itu, *valve position* L/H/DEV tetap digunakan sebagai proteksi tambahan untuk mencegah pembukaan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Pada tahap akhir, output final yang telah melewati seluruh proses seleksi, proteksi, dan pemfilteran dikirimkan ke valve actuator untuk mengatur pembukaan spray water valve secara aman dan stabil.

- **Karakteristik Spray Water Control Valve pada Primary Superheater**

Karakteristik *control valve* dibedakan menjadi 3, yaitu *quick opening*, *linier*, dan *equal percentage*. *Quick opening* merupakan karakteristik bukaan *control valve* yang perubahan aliran fluidanya cukup signifikan terjadi pada awal pembukaan katup dan memberikan peningkatan aliran yang cepat. *Linier* merupakan karakteristik bukaan *control valve* yang perubahan aliran fluidanya sebanding dengan perubahan posisi katup. Terakhir, *equal percentage* yang merupakan karakteristik bukaan *control valve* yang perubahan aliran fluidanya cukup landai pada awal pembukaan katup dan kemudian naik tajam mendekati bukaan penuh.



Gambar 3. 11 Grafik Flow terhadap Bukaan Control Valve

Pada gambar tersebut, grafik menunjukkan hubungan antara *Opening Valve* (%) dengan *Flow* (%) pada *spray water control valve*. Dari pola grafik dan tren linier yang ditampilkan ($y = 0.0128x + 14.674$, $R^2 = 0.893$). Dari grafik diketahui bahwa perubahan aliran sebanding dengan perubahan bukaan katup sehingga dapat dikatakan karakteristik *control valve* yang digunakan pada *spray water control valve* pada *primary superheater* adalah Linier.

3.4 Analisa Data dan Pembahasan

Pada sistem pengendalian temperatur superheater di PLTU Paiton Unit 9, proses pengendalian dilakukan secara otomatis melalui *Distributed Control System* (DCS) dengan memanfaatkan perangkat *logic control* berbasis *algoritma Ovation*. Data yang dianalisis mencakup HMI *superheater*, *logic control mode* pembukaan *spray valve*, penentuan *setpoint* temperatur *spray water*, serta karakteristik bukaan *control valve* terhadap *flow* aktual. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sistem kontrol menjaga temperatur uap superheater tetap stabil pada nilai *setpoint* sekitar 539°C meskipun kondisi operasi boiler terus berubah.

HMI *superheater* (Gambar 3.3 dan 3.4) menunjukkan tahapan pemanasan *steam* sejak keluar dari *steam drum* hingga mencapai tahap akhir *superheater*. Data temperatur pada HMI memperlihatkan bahwa *steam* yang keluar dari *primary superheater* berada pada rentang 384–387°C, kemudian meningkat menjadi 499–502°C pada *secondary superheater*, dan mencapai temperatur akhir sekitar 538–541°C sebelum masuk ke turbin. Keberhasilan mempertahankan temperatur akhir superheater sangat dipengaruhi oleh kinerja *spray water control valve* sebagai aktuator utama dalam proses *desuperheating*. Pada HMI, perbandingan antara *Process Variable* (PV) dan *Setpoint* (SP) menunjukkan respons kontrol yang baik, ditandai dengan PV yang sangat dekat dengan SP, menandakan bahwa PID control loop bekerja secara stabil dan efektif.

Berdasarkan data *logic control SH PRI SPY WTR CV MODE*, sistem menentukan mode pengoperasian *spray valve* berdasarkan kondisi operasi aktual boiler. Terdapat beberapa kondisi abnormal seperti MAIN FUEL TRIP (MFT), LOAD CUT, STM FLOW LOW, DEV alarm, MRE alarm, serta BAD transmitter, yang memaksa *spray valve* keluar dari mode AUTO dan masuk ke mode MANUAL atau *fallback* 1% untuk menghindari *overcooling* dan mencegah kerusakan *tube* akibat *thermal shock*. Seluruh kondisi tersebut diproses melalui blok OR dan diteruskan ke algoritma MAMODE yang kemudian memberikan perintah kepada MASTATION untuk mengubah mode operasi *valve*. Dengan demikian, sistem kontrol memastikan bahwa *spray valve* hanya bekerja secara otomatis ketika seluruh variabel instrumen berada dalam kondisi aman dan stabil.

Pada *logic SH PRI SPY WTR TEMP SP*, penentuan *setpoint* temperatur dilakukan melalui kombinasi empat parameter utama, yaitu *Secondary Superheater Inlet Temperature*, *Total Steam Flow*, *Total Fuel Flow*, serta *Air–Steam Error*. Seluruh parameter ini diproses melalui *FUNCTION block* yang menghasilkan kurva nonlinier,

kemudian dihaluskan menggunakan blok Lead–Lag untuk mencegah perubahan SP yang terlalu cepat. Keberadaan *High SP Limit* (HISP) dan *Low SP Limit* (LOSP) berfungsi menjaga agar *setpoint* tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh desain operasi superheater. Logic ini juga berintegrasi dengan mode AUTO/MANUAL sehingga SP hanya dapat berubah ketika sistem berada dalam mode AUTO. Dengan demikian, pembentukan *setpoint* berlangsung secara adaptif namun tetap aman terhadap perubahan kondisi boiler.

Logic SH PRI SPY WTR CV menunjukkan bagaimana *output* pembukaan *valve* dibentuk melalui tahapan yang terstruktur. Dua transmitter temperatur *outlet desuperheater* menjadi *input* awal, kemudian diproses melalui 2XMTR untuk memastikan bahwa nilai PV valid dan bebas dari deviasi berlebih. Setelah PV valid diperoleh, PV dibandingkan dengan SP melalui PID controller yang menghasilkan output kontrol awal. Output tersebut kemudian difilter menggunakan mekanisme *High–Low Limit* dan *Time Delay* sebelum masuk ke blok MAMODE yang menentukan mode operasi valve. Pada tahap akhir, TRANSFER block memastikan terjadinya *bumpless transition* antara output PID dan *fallback* mode untuk menghindari lonjakan output yang dapat membahayakan peralatan.

Dari grafik hubungan *Flow* terhadap *Opening Valve* pada Gambar 3.8, didapatkan karakteristik *valve* yang mendekati linier dengan persamaan regresi $y = 0,0128x + 14,674$ dan nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,893$. Nilai ini menunjukkan bahwa aliran air spray meningkat sebanding terhadap pembukaan valve sehingga menunjukkan karakteristik control valve yang digunakan pada spray water control valve pada primary superheater adalah Linier.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari pelaksanaan Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian temperatur *superheater* di PLTU Paiton Unit 9 berlangsung secara otomatis melalui *Distributed Control System* (DCS) dengan memanfaatkan algoritma kontrol seperti 2XMTR, PID, MAMODE, TRANSFER, Lead-Lag, serta proteksi *high-low limit*.
- b. Logic SH PRI SPY WTR CV MODE menyediakan mekanisme proteksi berlapis untuk mengidentifikasi kondisi abnormal, seperti MFT, LOAD CUT, *steam flow* rendah, transmitter BAD, dan *deviation valve*, yang kemudian memaksa *valve* masuk mode MANUAL atau *fallback* untuk menghindari kerusakan peralatan.
- c. Logic SH PRI SPY WTR TEMP SP membentuk *setpoint* temperatur berdasarkan parameter *steam flow*, *fuel flow*, *secondary inlet temperature*, dan *air-steam error*, serta hanya dapat berubah ketika sistem berada dalam AUTO mode.
- d. Logic SH PRI SPY WTR CV mengatur pembukaan *spray valve* melalui proses validasi PV, perhitungan PID, filtering *High-Low Limit* dan *Time Delay*, penentuan mode melalui MAMODE, serta pemilihan output menggunakan TRANSFER sehingga *output valve* aman dan stabil.
- e. Hasil analisis grafik hubungan *Flow* terhadap *Opening Valve* menunjukkan karakteristik *spray water valve* cenderung linier ($R^2 = 0.893$)

4.2 Saran

Saran dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

- a. Transmitter temperatur perlu dikalibrasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keakuratan PV, mengingat transmitter BAD dapat mengganggu kestabilan kontrol dan memaksa sistem masuk mode manual.
- b. Parameter PID *superheater* disarankan ditinjau secara periodik untuk menyesuaikan tuning dengan kondisi proses yang berubah, seperti variasi beban dan penuaan peralatan.
- c. Perlu dilakukan pemeliharaan rutin pada *pneumatic control valve* untuk menjaga agar bukaan *valve* selalu akurat dan stabil.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Johan, S., & Ginting, A. M. (2022). Determinasi Konsumsi Listrik Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(1), 106-117.
- [2] W. A. Kresnaya, L. Sulistyorini, N. D. Arfiani, P. T. Prasetyo, dan I. F. Hafid, “Pengolahan Limbah Cair Menggunakan Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton,” *J. Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, vol. 12, no. 1, pp. 17–26, 2025. <https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2025.012.01.3>.
- [3] PT PLN Nusantara Power, “PLN Nusantara Power,” [Online]. Tersedia: <https://www.plnnusantarapower.co.id/>. [Diakses: 2 Juni 2025].
- [4] PT PLN (Persero), “Dirut PLN Kunjungi PLTU Paiton, Pastikan Pasokan Listrik Aman Jelang Idul Fitri,” Siaran Pers, 6 April 2024. [Online]. Tersedia: <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2024/04/dirut-pln-kunjungi-pltu-paiton-pastikan-pasokan-listrik-aman-jelang-idul-fitri>. [Diakses: 2 Juni 2025].
- [5] A. S. Murti, I. B. G. Manuaba, dan I. G. D. Arjana, “Optimasi Unit PLTU Berbahan Bakar Batubara Menggunakan Metode Lagrange di PT. Indonesia Power UP Suralaya,” *Jurnal SPEKTRUM*, vol. 7, no. 1, pp. 76–82, Mar. 2020.
- [6] I. K. A. Raharja, S. Utami, dan I. R. Mardiyanto, “Desain dan Simulasi Kontrol Suhu Main Steam pada PLTU dengan Sistem Desuperheater yang Dikendalikan Menggunakan PID,” *Prosiding The 14th Industrial Research Workshop and National Seminar*, Bandung, 25–26 Juli 2023, pp. 43–49.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

A. Surat Balasan Kerja Praktek



Nomor : 0967/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Refa Dwi Prayoga

30 Juni 2025

Kepada

Yth. Kepala Departemen
Departemen Teknik Fisika
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

Menindaklanjuti surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor : 1325/IT2.IX.2.1.3/B/PM.04.00/VI/2025 tanggal: 5 Juni 2025, Perihal: Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Refa Dwi Prayoga	Teknik Fisika	Faizal Riza

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **7 Juli 2025 - 15 Agustus 2025 di Fungsi Pemeliharaan Konin Unit 9.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W -

2 dari 2

B. Form Kerja Praktek

- Form C

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028	TF 234703

Nama Mahasiswa : Rega Dwi Prayoga
 NRP : 5009221030
 Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paton Unit 3
 Unit Kerja : Instrument & Control
 Waktu KP : 7 Juli s/d 15 Agustus 2025

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
1	7 Juli 2025	08.00	15.00	•> Mengurus berkas kerja praktek •> Pembuatan ID Card •> Pemberian materi tentang Safety Induction	Apk
2	8 Juli 2025	08.00	15.00	•> Plant Overview •> Penjelasan mengenai sistem kerja PLTU serta siklus Rankine	Apk
3	9 Juli 2025	08.00	15.00	•> Mengunjungi ruangan CCRC (Central Control Room)	Apk
4	10 Juli 2025	08.00	15.00	•> Main Plant Tour dengan operator •> Penjelasan masing-masing equipment pada plant	Apk
5	11 Juli 2025	08.00	15.00	•> Main Plant Tour lanjutan •> Penjelasan masing-masing equipment pada plant	Apk
6	12 Juli 2025	08.00	15.00	•> Melakukan patroll di turbin area dengan operator	Apk
7	13 Juli 2025	08.00	15.00	•> Melakukan patroll di boiler area dengan operator	Apk
8	14 Juli 2025	08.00	15.00	•> Belajar logic control primary & secondary dan superheater dengan pak Pandu	Apk
9	17 Juli 2025	08.00	15.00	•> Ikut dalam perbaikan sensor temperatur di Mill F bersama engineer I&C	Apk



LOGBOOK
KERJA PRAKTEK
PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS

FORM
C

Nomor Revisi: 00

Kurikulum 2023-2028

TF 234703

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
10	18 Juli 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pembelajaran mandiri logic control primary & secondary SH.	Apa.
11	21 Juli 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pembelajaran mandiri terkait sistem superheater primary & secondary	Apa.
12	22 Juli 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pembelajaran mandiri logic control pada reheater	Apa.
13	23 Juli 2025	08.00	15.00	→ Ikut melakukan patroli di turbin area dengan operator	Apa.
14	24 Juli 2025	08.00	15.00	→ Mengunjungi ruangan control di Water Treatment Plant (WTP)	Apa.
15	25 Juli 2025	08.00	15.00	→ Penjelasan masing-masing equipment pada Water Treatment Plant (WTP)	Apa.
16	28 Juli 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pengerjaan laporan dan PPT untuk presentasi akhir	Apa.
17	29 Juli 2025	08.00	15.00	→ Melakukan patroli dengan operator ke air heater dan melakukan pengecekan main dan auxiliary motor	Apa.
18	30 Juli 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pengerjaan laporan dan PPT untuk presentasi akhir	Apa.
19	31 Juli 2025	08.00	15.00	→ Melakukan patroli dengan operator ke boiler area	Apa.
20	1 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pengerjaan laporan dan PPT utk presentasi akhir	Apa.



LOGBOOK
KERJA PRAKTEK
PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS

FORM
C

Nomor Revisi: 00

Kurikulum 2023-2028

TF 234703

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
21	4 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Diskusi dan sharing bersama murid PJB class terkait beberapa komponen yang ada di Bengkel I&C.	Apr.
22	5 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pengerjaan dan laporan dan PPT presentasi akhir	Apr.
23	6 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pengerjaan laporan dan PPT presentasi akhir	Apr.
24	7 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pengerjaan laporan dan PPT presentasi akhir	Apr.
25	8 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melakukan pengerjaan laporan dan PPT presentasi akhir	Apr.
26	11 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melakukan asistensi PPT dengan Pak Pandu	Apr.
27	12 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Mengikuti PM (Preventive Maintenance) di area boiler dengan teknisi I&C.	Apr.
28	13 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melakukan revisi PPT presentasi akhir	Apr.
29	14 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melakukan asistensi PPT dengan Pak Pandu	Apr.
30	15 Agustus 2025	08.00	15.00	→ Melaksanakan presentasi akhir di Bengkel I&C.	Apr.

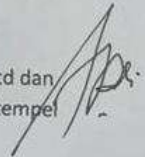
- Form D

	DAFTAR PROGRAM KEGIATAN KERJA PRAKTEK / MAGANG PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM D
Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028	TF 234703

Nama Mahasiswa : Refa Dwi Prayoga
 NRP : 5009221030
 Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
 Unit Kerja : Instrument & Control
 Waktu KP / Magang : 1 Juli s/d 15 Agustus 2025

Minggu ke-	Uraian Kegiatan	Komentar Pembimbing Lapangan
1	Safety induction, dan Pengenalan Plant	Baik
2	Plant tour ke area turbin dan boiler	Baik
3	Mengikuti beberapa kegiatan divisi I&C.	Baik
4	Pengerjaan tugas khusus & presentasi akhir	Baik
dst		

paiton 15-8-
 2025
 Pembimbing Lapangan

 Ttd dan
 Stempel 

• Form E-1

	PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN KERJA PRAKTEK / MAGANG PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS		FORM E-1
	Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028	TF 234703

Nama Mahasiswa : Refa Dwi Prayoga
 NRP : 5009221030
 Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
 Unit Kerja : Instrument & Control
 Waktu KP / Magang : 7 Juli s/d 15 Agustus 2025

NO	MATERI PENILAIAN	NILAI ^{*)}											
		Kurang		Cukup		Cukup Baik		Baik		Baik Sekali		Istimewa	
1	Pemahaman terhadap pekerjaan	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
2	Kemampuan menyelesaikan pekerjaan	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
3	Keterampilan bekerja	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
4	Disiplin kerja	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
5	Kemampuan bekerja sama	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
6	Kemampuan belajar / mengambil keputusan	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
7	Kemampuan berkomunikasi	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
8	Sikap dan perilaku profesional	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
9	Kerajinan dan ketekunan	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100
10	Kemampuan berorganisasi	41	55	56	60	61	65	66	75	76	85	86	100

^{*)} Mohon lingkari nilai yang diberikan

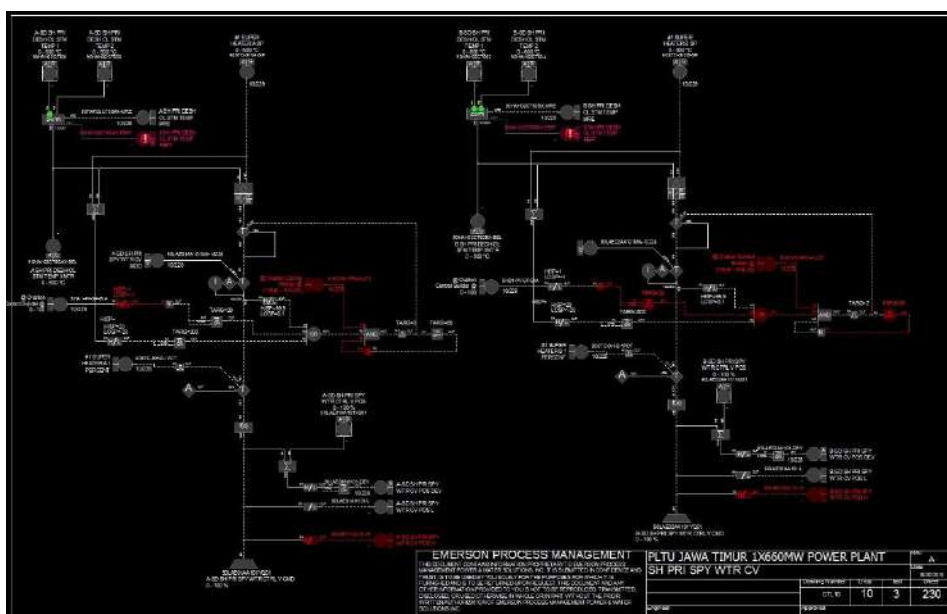
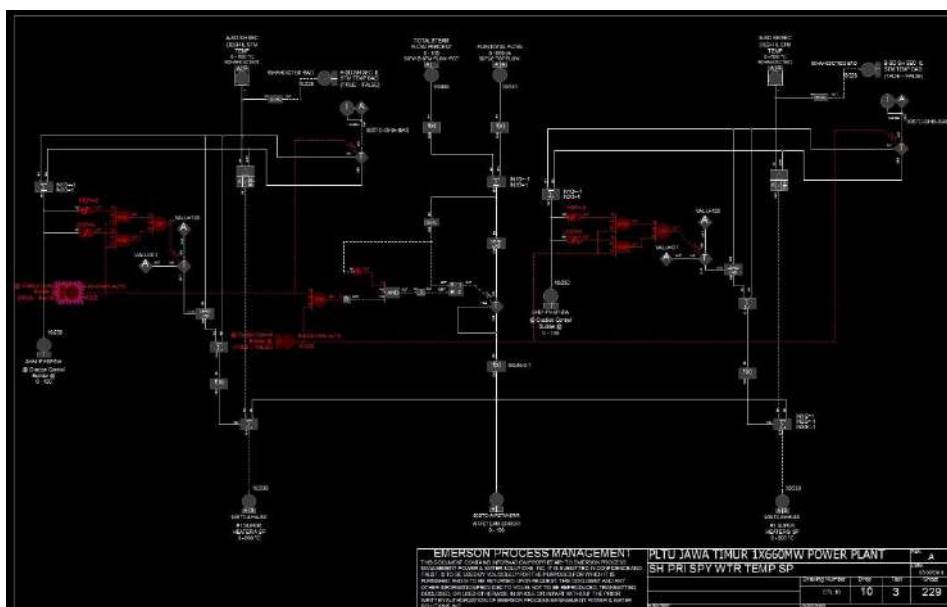
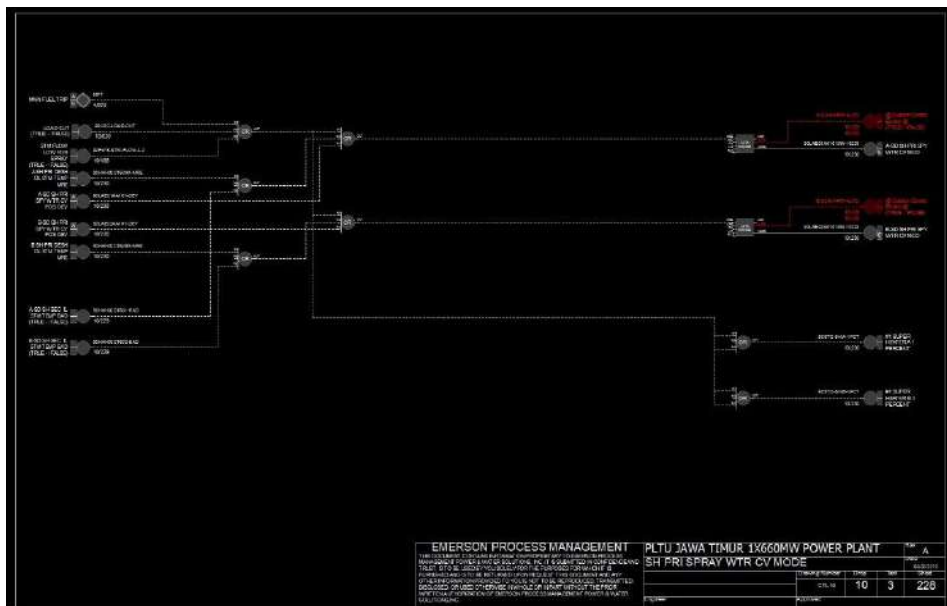
Paiton 19-8-2025

Pembimbing Lapangan

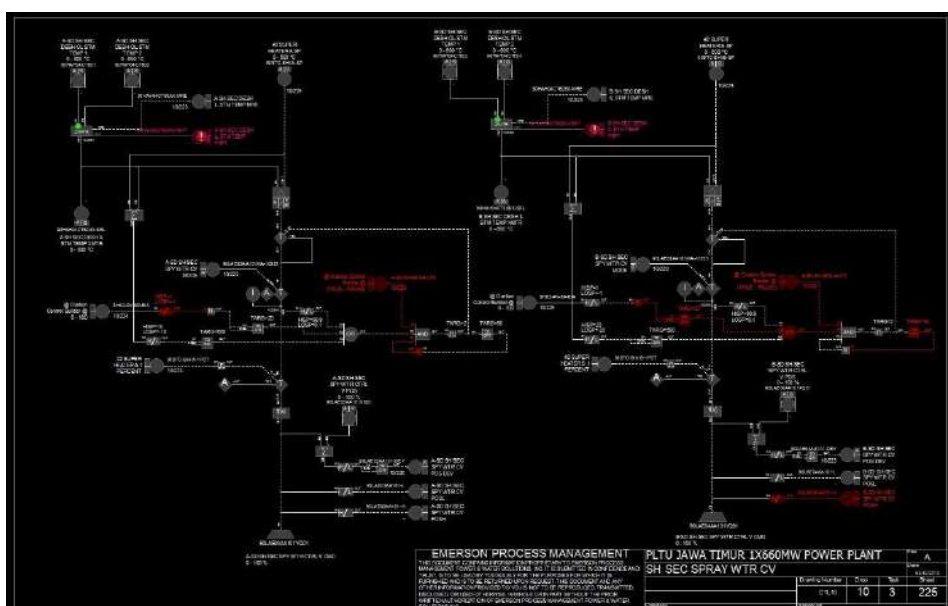
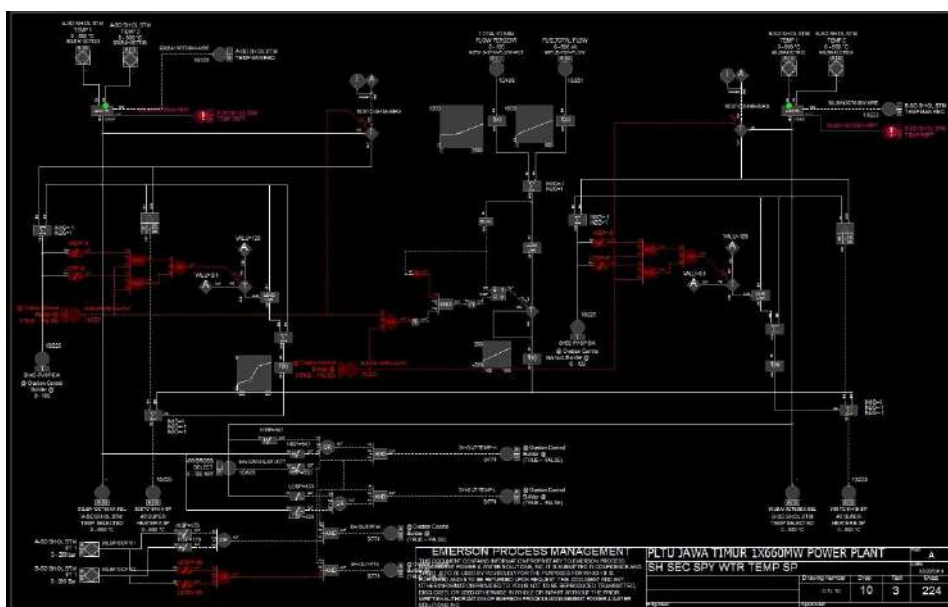
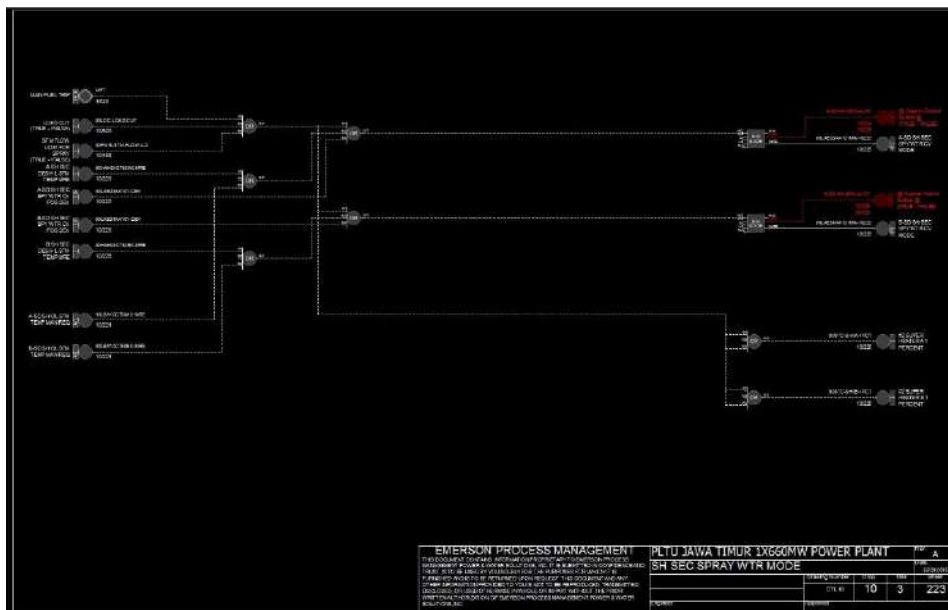
(Signature)

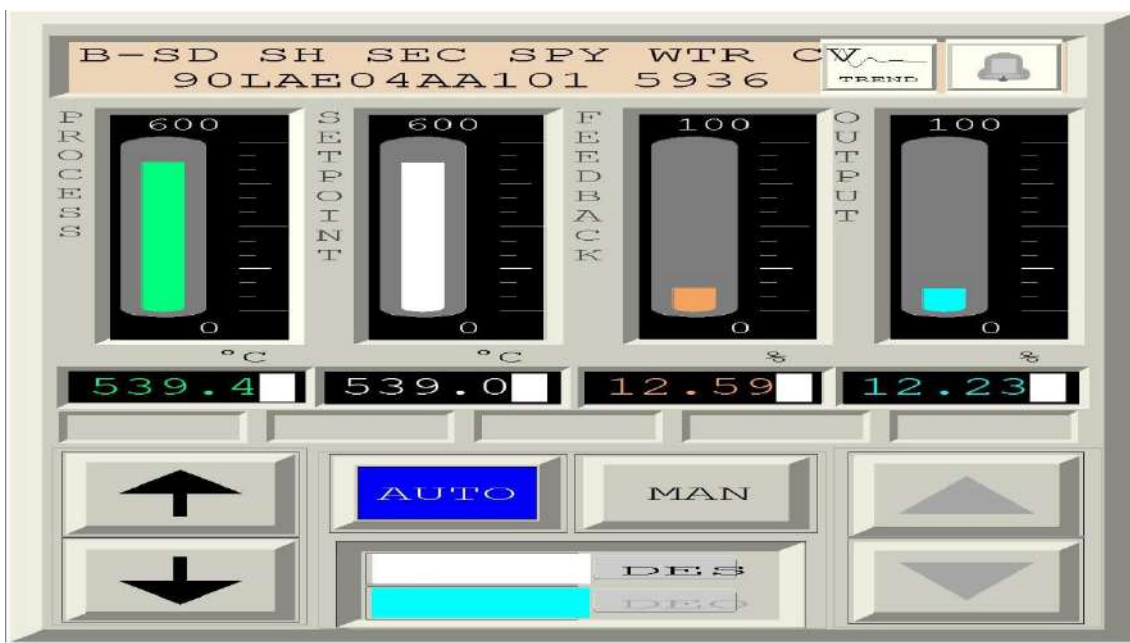
C. Data Perusahaan

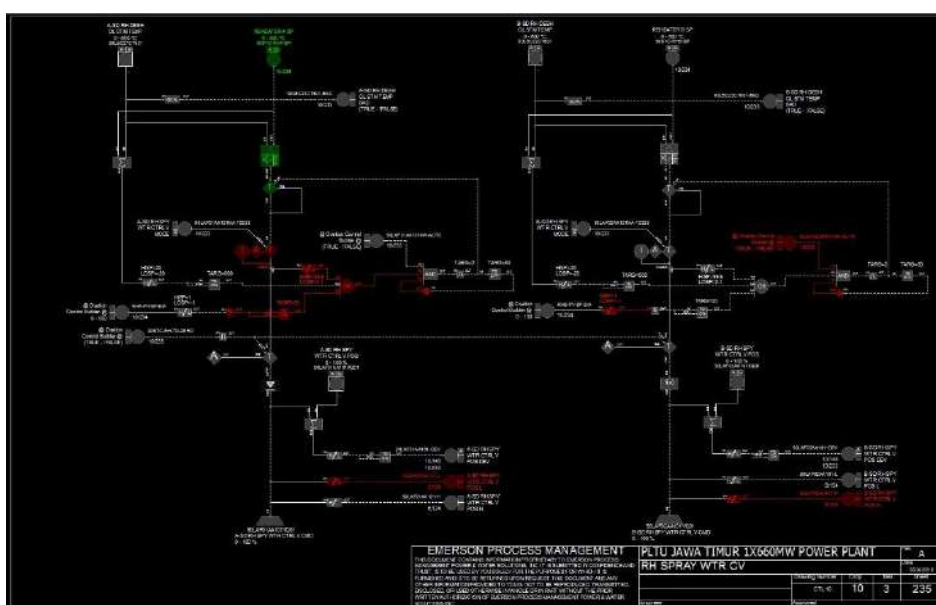
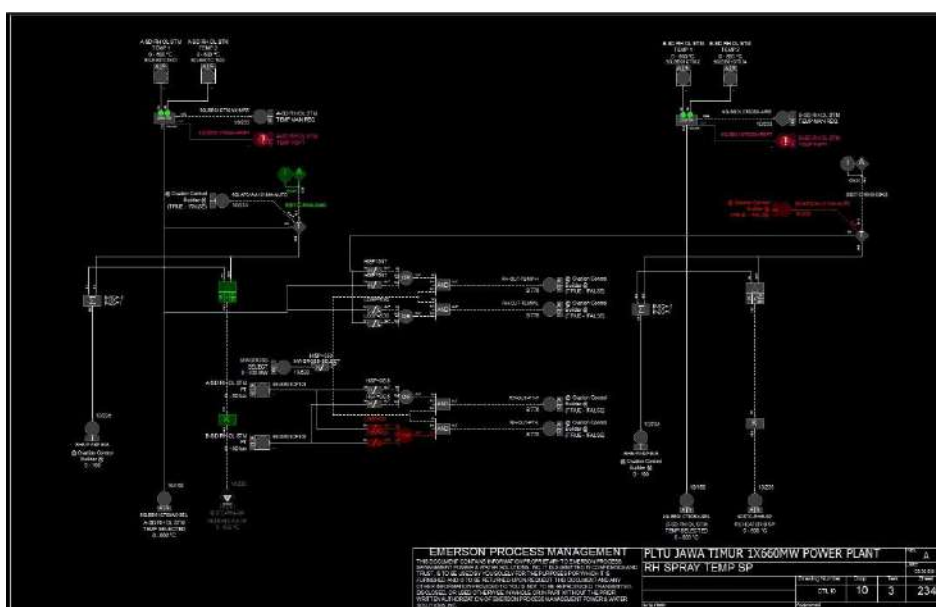
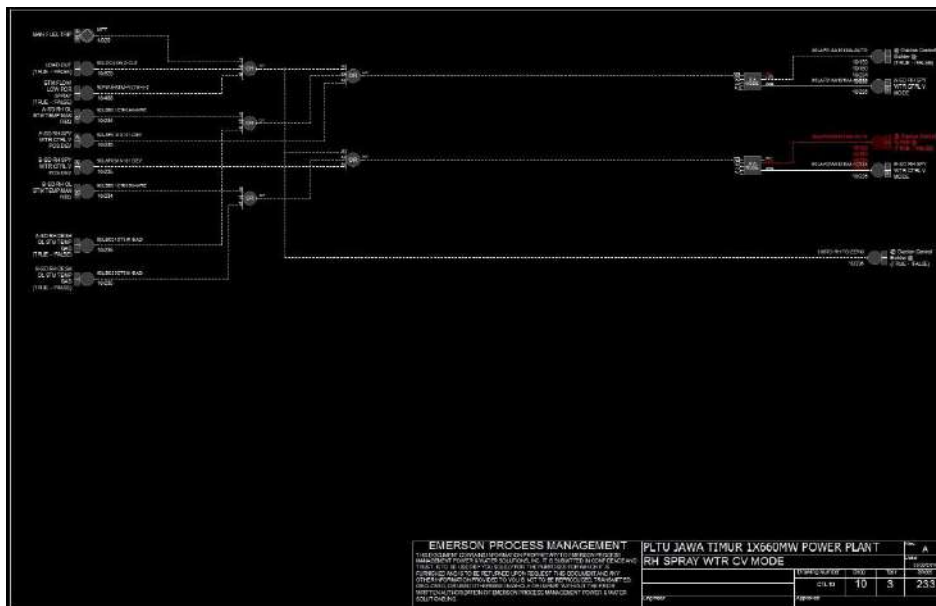
[illegible][illegible][illegible]











D. Dokumentasi Kerja Praktek

